

题型:

大题:

1. 关系模式设计与分析
2. 概念模型——>关系模型的转换
3. 关系表的连接查询分析
4. 关系代数和 SQL 查询语句的撰写
5. 数据库并发控制技术
6. 数据库故障恢复技术

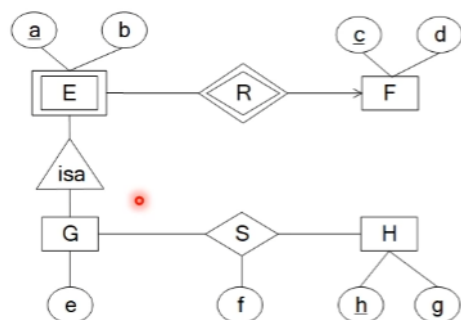
简答题:

重要知识点



概念模型设计与关系模型转换

应该明确了解实体、属性、联系、弱实体集和子类的概念。



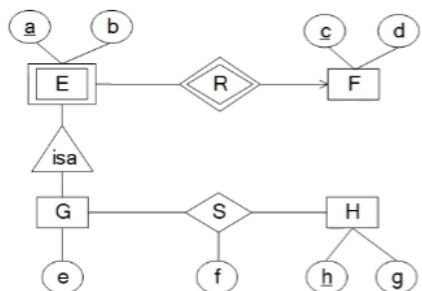
Transform the E-R diagram into relation model (in 3NF)

Write SQL statements that create the tables

4



样例



.....

G(c, a, e)

S(c, a, h, f)

On insert(S) -> exists(G) and exists (H)

On delete(H) -> delete(S) or not allowed

Create table G
(c,
a,
e,
primary key (a,c)
)

5



关系代数和SQL语言操作

- 熟练使用关系代数和SQL语言操作数据库

6

(并、交、差、笛卡尔积、选择、投影、theta 连接、自然连接、除) 撰写关系代数表达式实现查询



关系模式设计与求精(Normal Form)

- 重点掌握3NF、BCNF，掌握保持无损连接和函数依赖的模式分解的算法
 - FD and attribute closure
 - keys and superkeys
 - normal form(3NF,BCNF,4NF)

7



举例：往年的期末考题

Consider a relation $R = (A, B, C, D)$ with FD's $AB \rightarrow C$, $C \rightarrow D$, and $D \rightarrow B$

- List all keys for R .
- Is R in BCNF? If yes, briefly explain why. Otherwise,
- Write down two functional dependencies that causes this relation to violate BCNF.
- decompose further until all decomposed relations are in BCNF, and then show your final results.

8



Outline

- Introduction to DBMSs
 - Principles of Data Layout and Index
 - The Entity Relationship model
 - E/R to Relational Transformation
 - SQL: Introduction
 - SQL: Advanced
 - DB Schema Design
 - Relation Algebra & Query Processing
 - Crash Recovery
 - Concurrency Control
- Introduction to database system
- Use of database system
- Implement of database system

9



数据库故障恢复

- 掌握日志的记录方式: What are the all of the possible values on disk for each of the database elements A, B and C?
- 掌握日志的恢复过程: Which, if any, transactions will need to be redone and undone in the recovery process?
- 知道日志恢复后数据库的正确状态: If finished the system recovery, what are the values on disk for each of the database elements A, B and C

10



<START T1>
<T1,A,4,5>
<START T2>
<COMMIT T1>
<T2,B,9,10>
<START CKPT(T2)>
<T2,C,14,15>
<START T3>
<T3,D,19,20>
<END CKPT>
<COMMIT T2>

检查点插入日志的过程:

根据日志恢复数据库的过程

$S = \{T_1, T_2\}$
 $A: 5 \quad B: 10 \quad C: 15 \quad D: 19$

带有检查点的日志记录过程:

11



```

<START T1>
<T1,A,4,5>
<START T2>
<COMMIT T1>
<T2,B,9,10>
<START CKPT(T2)>
<T2,C,14,15>
<START T3>
<T3,D,19,20>
<END CKPT>
<COMMIT T2>

```

检查点插入日志的过程:

根据日志恢复数据库的过程

A:5 B:10 C:15 D:19

带有检查点的日志记录过程:

A:5 B:10 C:14,15^③ D:19,20^③
 2 2
 4种

11



并发控制

- 若干事务并发运行，能够判断所给的调度是不是可串行化调度（优先图）
- 如果已知几个事务，如何添加合适的锁，保证是可串行化调度（两段锁协议 多粒度锁）
- 了解死锁是怎样形成的

12



优先图与可串行化举例说明

For each of the following schedules, answer the questions below:

$S_b = W3(A)R1(B)R2(A)R1(D)W1(B)R4(A)W2(B)R4(D)R3(D)R4(B)$

(a) What is the precedence graph for the schedule S_b ?

(b) Is the schedule conflict serializable? If so, show all equivalent serial transaction orders. If not, describe why not.

(a) $P(S_b) = \begin{matrix} T_3 \rightarrow T_2 \leftarrow T_1 \\ \quad \quad \quad \downarrow \\ \quad \quad \quad T_4 \end{matrix} \equiv \begin{matrix} T_1 \\ T_3 \end{matrix} \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$

(b) 由于 $P(S_b)$ 没有环, 冲突可串行化调度, $T_1 \rightarrow T_3 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$
 $T_3 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$



两段锁协议举例说明

已知事务 $T1 = r(A) w(B) w(C)$, $T2 = \dots$ 如何添加合适的锁, 保证是串行化调度?

$T1 = ls(A) lx(B) r(A) w(B) u(B) lx(C) w(C) u(C) u(A)$ ✗

$T1 = ls(A) lx(B) r(A) w(B) lx(C) u(B) w(C) u(A)$ ✗

$T1 = ls(A) lx(B) r(A) w(B) lx(C) u(B) w(C) u(C) u(A)$ ✓

Week 1

多选题

1分



互动交流一

以下哪些软件是DBMS?

- | | |
|--|--|
| ☐ A Windows | ☒ E informix |
| ☒ B PostgreSQL | ☐ F Visio |
| ☐ C MATLAB | ☒ G Sybase |
| ☐ D Python | ☐ H Unix |

× 错误

Database System - Nankai

单选题

1分



互动交流二

ALTER TABLE table_name

ADD column_name datatype

- ☒ A 上述SQL命令是 DDL
- ☐ B 上述SQL命令是 DML
- ☐ C 上述SQL命令是 Metadata

✓ 正确

Database System - Nankai

单选题

1分



互动交流二

UPDATE Person SET FirstName = 'Fred'
WHERE LastName = 'Wilson'

- ☐ A 上述SQL命令是 DDL
- ☒ B 上述SQL命令是 DML
- ☐ C 上述SQL命令是 Metadata

✓正确

Database System - Nankai

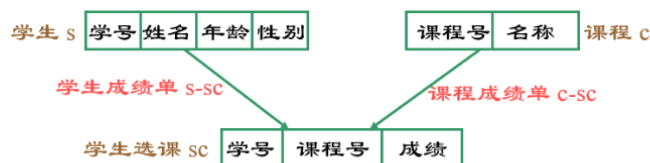
单选题

1分



互动交流四

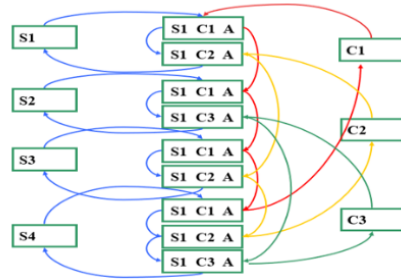
记录类型按以下连接方式存储的数据库是什么模型的数据?



- ☒ A 关系模型
- ☐ B 层次模型
- ☐ C 网状模型
- ☐ D 没有模型

✗错误

Database System - Nankai



这是该数据模式下具体的数据示例

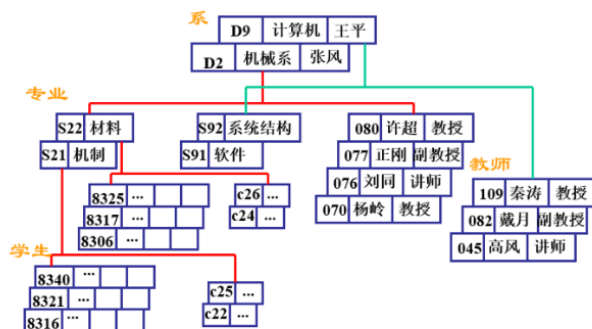
Schema - Types Instances - Variable

Database System - Nankai

1分

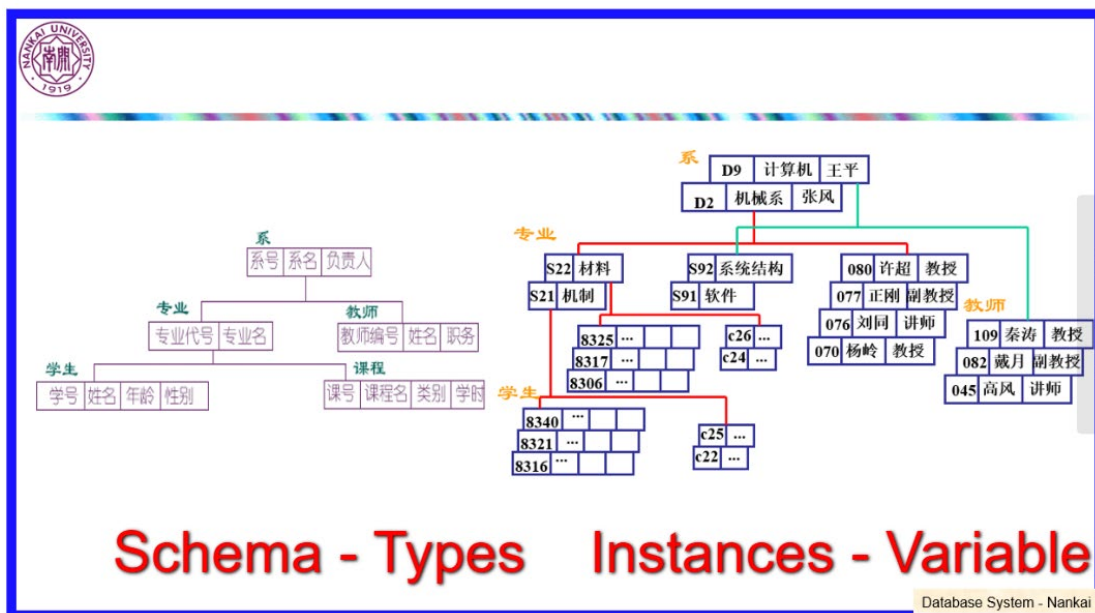


☒ B 层次模型



✓正确

Database System - Nankai



多选题

1分



互动交流一

数据库系统的三级模式结构由（ ）、模式和内模式组成？

- ☐ A 存储模式
- ☒ B 外模式
- ☐ C 逻辑模式
- ☒ D 用户模式
- ☐ E 物理模式
- ☒ F 子模式

✓正确

Database System - Nankai

多选题

1分



互动交流二

以下哪个描述是数据库模式Schema的含义?

- ☒ A 装配数据的框架
- ☐ B 物理存储策略
- ☐ C 局部逻辑结构

× 错误

Database System - Nankai

多选题

1分



互动交流二

在三级模式之间引入两级映像，其主要功能之一是

- ☐ A 保持数据与程序的一致性
- ☐ B 使系统具有较高的通道能力
- ☒ C 使数据与程序具有较高的独立性

× 错误

Database System - Nankai

1. 外模式/模式映像

由上可知：一个DB只有一个模式，但可以有多个外模式。

所以，对于每一个外模式，数据库系统都有一个外模式/模式映像，它定义了这个外模式与模式的对应关系。外模式的描述中通常包含了这些映像的定义。

当模式改变时（增加新的关系、新的属性、改变属性的数据类型等），**由数据库管理员**对各个外模式/模式映像作相应的改变，可以使得外模式保持不变。而又由于应用程序应该是依据外模式编写的，从而应用程序不必修改，这就保证了数据与程序的逻辑独立性。

总结：外模式/模式映像保证了当模式改变时，外模式不用变 — 逻辑独立性。

2. 模式/内模式映像

由上可知：一个DB只有一个模式，也只有一个内模式，所有模式/内模式映像唯一的，它定义了数据全局逻辑结构与存储结构之间的对应关系。

当数据库的存储结构改变时（例如选用了另一个存储结构），**由数据库管理员**对模式/内模式映像作出相应的改变，可以使得模式保持不变，从而应用程序也不必改变。这就保证了数据和程序的物理独立性。

总结：模式/内模式映像保证了当内模式改变时，模式不用变 — 物理独立性。

单选题

1分



互动交流四

数据库的最小存取单位是

- ☒ A 数据项
- ☐ B 记录
- ☐ C 数据块

✓ 正确

Database System - Nankai

单选题

1分



互动交流五

当数据的总体逻辑结构改变时，通过映像的相应改变，可保持局部逻辑结构不变，这就是数据与程序的（ ）

- ☐ A 一致性
- ☒ B 逻辑独立性
- ☐ C 完整性
- ☐ D 物理独立性

✓正确

Database System - Nankai

收藏
笔记
本题
答案
解析
讨论
(0)

单选题

1分



互动交流六

对于数据库系统，负责定义数据库内容，决定存储结构和存储策略及安全授权等工作的是（ ）

- ☐ A 应用程序员
- ☒ B 数据库管理员
- ☐ C 数据库管理系统的软件设计员

✓正确

Database System - Nankai

收藏
笔记
本题
答案
解析
讨论
(0)



Levels of Abstraction

Physical level (物理模式、内模式、存储模式)

how are these tables stored, how many bytes/attribute etc, indices, hash, ...

Logical level (模式、逻辑模式)

describes data stored in database, and the relationships among the data.

STUDENT(学号, 姓名, 出生日期, 所属学院)

TAKES (学号, 课号, 成绩)

View level (外模式、子模式、用户模式)

application programs hide details of data types. Views can also hide information (e.g., salary) for security purposes.



KEYS AND RELATIONS

Superkeys: (超键、超码)

set of attributes of table for which every row has distinct set of values

Candidate keys: (候选键、候选码)

“minimal” superkeys

Primary keys: (主键、主码)

DBA-chosen candidate key (marked in schema by underlining)

e.g., workson = (empno, projectno, job, enterdate)

workson

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

实体完整性(Entity Integrity) - 主键不允许为空值, 也不允许出现重复值

参照完整性(Referential Integrity) - 外键如果取值, 一定要取主键中出现的值



主要讲授内容

Department

deptno	deptname	location
d1	开发部	天津
d2	财务部	北京
d3	市场部	广东

Project

projectno	projectname	budget
p1	网络布线	120000
p2	软件升级	95000
p3	系统开发	185600

Workson

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

Employee

empno	empname	deptno
2581	徐唱	d2
9031	李静	d2
10102	王闻刚	d3
18316	冯新	d1
25348	张凤	d3
28559	刘国风	d1
29346	赵东生	d2

关系模式与关系

属性(Attribute) → 字段(Field)?

元组(tuple) → 记录(Record)?

记录集合 → 存储块 (Block)

块的集合 → 存储关系(Relation)?



The Relational Data Model- Summary

- Relational Data Model (关系数据模型)
- Relational Schema (关系模式)
- Relation (关系)
- Superkey (超键、超码)
- Candidate keys (候选键、候选码)
- Primary keys (主键、主码)
- Entity Integrity (实体完整性)
- Referential Integrity (参照完整性)

Database System - Nankai

单选题

1分



互动交流一

关系表中的行 (row) 称为

- ☐ A 属性
- ☒ B 元组
- ☐ C 关系
- ☐ D 关系模式

workson

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

✓正确

Database System - Nankai

单选题

1分



互动交流二

右表中employee(empno, empname,deptno)称为

employee

- ☐ A 属性
- ☐ B 元组
- ☐ C 关系
- ☒ D 关系模式

empno	empname	deptno
2581	徐唱	d2
9031	李静	d2
10102	王闻刚	d3
18316	冯新	d1
25348	张风	d3
28559	刘国风	d1
29346	赵东生	d2

✓正确

Database System - Nankai

填空题

1分



互动交流三

以下关系表的候选码(Candidate keys)为 [填空1]

employee

empno	empname	deptno
2581	徐唱	d2
9031	李静	d2
10102	王闻刚	d3
18316	冯新	d1
25348	张风	d3
28559	刘国风	d1
29346	赵东生	d2

查看解析

Database System - Nankai

正确答案: empno/ (empno)

填空题

1分



互动交流四

下图关系表的候选码(Candidate keys)为 [填空1]

workson

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

[查看解析](#)

Database System - Nankai

正确答案: empno, projectno/

(empno,projectno) /empno projectno

填空题

3分



互动交流五

有三个关系表:

学生(学号, 姓名, 出生日期) ;

课程 (课号, 课名, 学分) ;

选课 (学号, 课号, 成绩) ;

请问选课表的候选码有 [填空1] , 选课表中有几个外键 [填空2] , 外键分别为 [填空3]

[查看解析](#)

Database System - Nankai

我的答案

1

(学号, 课号)

正确答案: 学号 课号/ (学号, 课号) /学号和课号/学号、课号

2

2

正确答案: 2

3

学号, 课号

正确答案: 学号 课号/学号和课号/学号, 课号/学号、课号



Fixed Format and Length

A SCHEMA (not record) contains following information

- number of fields
- type of each field
- order in record
- meaning of each field

Example: fixed format and length

Employee record

- (1) E#, 2 byte integer
- (2) E.name, 10 char.
- (3) Dept, 2 byte code

} Schema

46	F o r d	02
----	---------	----

83	J o n e s	01
----	-----------	----

} Records



Variable format

Record itself contains format;
"Self Describing"

2	5	I	46	4	S	4	F	o	r	d
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Fields

Code identifying
field as E#

Integer type

Code for Ename

String type

Length of str.

A	B	C	D	E	F	...	X	Y
1								
2			0.5					
3							0.7	
4								
...				12				
...								

Field name codes could also be strings, i.e. **tags**
(→ XML as a data interchange format)

填空题

1分



互动交流一

学生记录采用固定格式和定长记录方式存储，如右图所示。存储100个这样的学生记录，占磁盘空间 [填空 1] 个字节。

record: fixed format and length

student record

(1) sno, char(8)

(2) name, char(10)

(3) birth, date --(3 bytes)

查看解析

Database System - Nankai

正确答案: 2100

单选题

1分



互动交流二

State if the following statements are true or false:

Fixed-size records should always be fixed-format

A ☒

true

B ☐

false

× 错误

Database System - Nankai

1. 主观题 (60分)

Suppose we have blocks of size 4096 bytes that we use to store fixed-length records. Each block has a 128 byte header used to store information including the number of records in the block.

(1) Suppose we have records consisting of a 12 byte header, and 3 fields of size 16 bytes, 32 bytes and 70 bytes respectively. Within each record, fields can start at any byte. How many records can we fit in a block?

(2) Suppose that we have 5 records, each with a 24 byte header and 1300 bytes of data.

(i) How many blocks will we need to store these 5 records if no spanning is allowed?

(ii) How much total free space is there in the blocks if no spanning is allowed? (Assume we are not storing anything else)

(iii) How many blocks will we need to store these 5 records if spanning is allowed? In addition to the record header, each time a record is split into fragments, each fragment needs an extra header of 12 bytes.

(1)

$4096 - 128 = 3968$ bytes available for records in each block

$(12 + 16 + 32 + 70) = 130$ bytes per record

$3968 / 130 \approx 30$ records per block

(2)

(i) As above, $4096 - 128 = 3968$ bytes available for records in each block. Each record is 1324 bytes. To avoid spanning, we must store two records on a separate block.

5 records = 3 blocks.

(ii) $3968 * 3 - 1324 * 5 = (3968 - 1324 * 2) * 2 + 3968 - 1324 = 5284$ bytes

(iii) Each record is 1324 bytes. We can fit the first on one block, but the second record will need to span blocks one and two. After placing the first record, we have $3968 - 1324 * 2 = 1320$ free bytes in the first record. Spanning will cost an additional 12 bytes, so we are left with $1320 - 12 = 1308$ bytes. Therefore, we place the remaining $(1324 - 1308 = 16)$ bytes along with the 12 byte fragment header on the second block. This consumes a total of 28 bytes on the second block. We have $3968 - 28 = 3940$ bytes remaining in the second block, so we can place the third record in the second block (leaving $3940 - 1324 * 2 = 1292$ bytes).

Two blocks.

(iv) Per above, we have completely filled the first block and have 1292 bytes left in the second block. 1292 bytes

$3968 * 2 - 1324 * 5 - 24 = 1292$

2.主观题 (40分)

Now consider blocks of size 4096 bytes that we use to store variable-length records. Each block has a fixed 128 byte header used to store information including the number of records in the block. In addition to this fixed header, the header contains variable number of 4 byte pointers to each record in the block. Records can start at any byte offset and are packed as densely as possible. Which of these following combinations of records can be stored in a single block? Circle all that apply.

(i) 59 records of 63 bytes each

(ii) 30 records of 94 bytes each and 10 records of 100 bytes each

(iii) 50 records of 11 bytes, 10 records of 13 bytes and 20 records of 148 bytes

(iv) 2 records of size 1982

With N records, we have $4096 - 128 - 4 \cdot N$ free bytes.

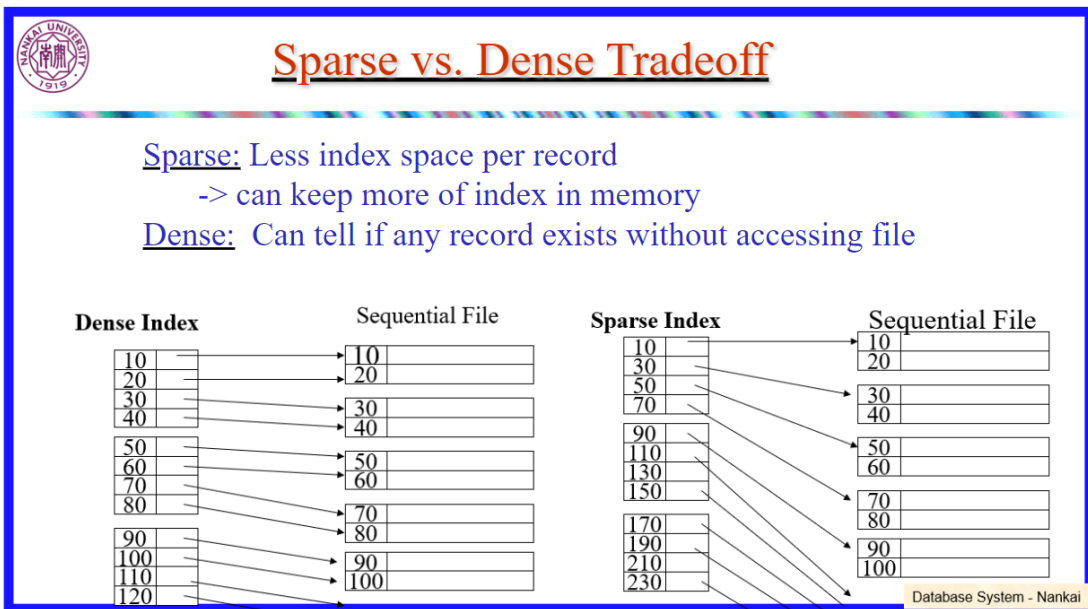
i: CIRCLE 32 records require $23 \cdot 32$ bytes of space. $4096 - 128 - 4 \cdot 59 - 59 \cdot 63 = 15$ bytes free

ii: NOT CIRCLE 40 records total $4096 - 128 - 4 \cdot 40 - 30 \cdot 94 - 10 \cdot 100 = -12$ (out of space!)

iii: CIRCLE 80 records total $4096 - 128 - 4 \cdot 80 - 50 \cdot 11 - 10 \cdot 13 - 20 \cdot 148 = 8$ bytes free

iv: NOT CIRCLED 2 records total $4096 - 128 - 2 \cdot 4 - 1982 \cdot 2 = -4$ (out of space!)

Week 3



判断以下描述是否正确？

For any data file, it is possible to construct two separate sparse indexes on different keys.

A TRUE

B FALSE

判断以下描述是否正确？

For any data file, it is not possible to construct two separate dense indexes on different keys.

☐ A TRUE

☒ B FALSE

判断以下描述是否正确？

It makes sense to construct a two-level index that has a dense first level and a sparse second level.

☒ A TRUE

☐ B FALSE

判断以下描述是否正确？

It makes sense to construct a two-level index that has a dense first level and a dense second level.

☐ A TRUE

☒ B FALSE

判断以下描述是否正确？

Dense indexes are better than sparse indexes when most queries are searching for keys that do exist in the relation.

☐ A TRUE

☒ B FALSE

判断以下描述是否正确？

If each data block holds exactly one record, the corresponding dense and sparse indexes will be identical

☒ A TRUE

☐ B FALSE



课前预习索引部分--互动交流

某日某趟高铁直达列车有1500人乘坐，每个座位用车厢座位号标识，每个乘坐人用身份证号标识，关系表的模式为：某日乘车（车厢座位号，身份证号、姓名），表中的元组按车厢座位号排序存储的。请问如果需要快速查找某个座位上的乘客信息，应该构建如下哪个索引？

☒ A 在车厢座位号属性上，构建稀疏索引

☐ B 在车厢座位号属性上，构建稠密索引

☐ C 在身份证号属性上，构建稀疏索引

☐ D 在身份证号属性上，构建稠密索引

✓正确

Database System - Nankai



课前预习索引部分--互动交流

某日某趟高铁直达列车有1500人乘坐，每个座位用车厢座位号标识，每个乘坐人用身份证号标识，关系表的模式为：某日乘车（车厢座位号，身份证号、姓名），表中的元组按车厢座位号排序存储的。请问如果需要快速查找某身份证号的乘客坐在哪个位置，应该构建如下哪个索引？

☐ A 在车厢座位号属性上，构建稀疏索引

☐ B 在车厢座位号属性上，构建稠密索引

☐ C 在身份证号属性上，构建稀疏索引

☒ D 在身份证号属性上，构建稠密索引

✓正确

Database System - Nankai



课前预习索引部分--互动交流

某日某趟高铁直达列车有1500人乘坐，每个座位用车厢座位号标识，每个乘坐人用身份证号标识，关系表的模式为：某日乘车（车厢座位号，身份证号、姓名），表中的元组按车厢座位号排序存储的。请问如果需要快速查找某个姓名的乘客坐在哪个位置，应该构建如下哪个索引？

- ☐ A 在车厢座位号属性上，构建稀疏索引
- ☐ B 在车厢座位号属性上，构建稠密索引
- ☐ C 在姓名属性上，构建稀疏索引
- ☒ D 在姓名属性上，构建稠密索引

✓正确

Database System - Nankai

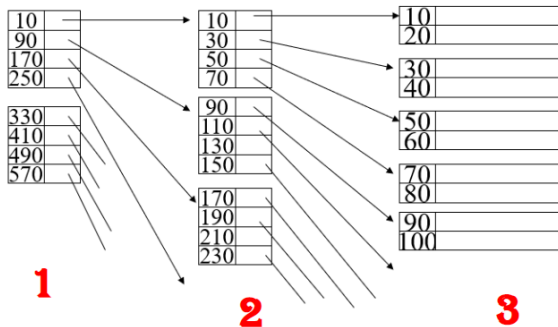


互动交流一

下图索引哪个部分是主索引 (Primary index) ?

Sparse 2nd level index

Sequential File



- ☐ A 1
- ☒ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 以上都不是

✓正确

Database System - Nankai

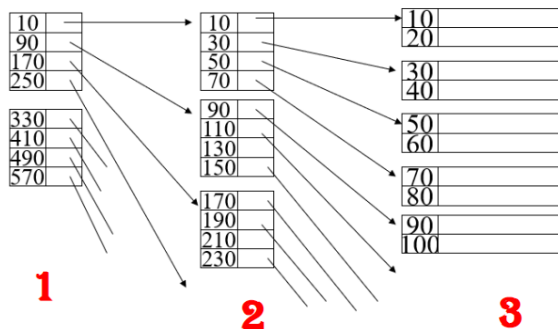


互动交流二

下图索引哪个部分是稀疏索引 (sparse index) ?

Sparse 2nd level index

Sequential File



- ☒ A 1
- ☒ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 以上都不是

✓正确

Database System - Nankai

判断以下描述是否正确？

A secondary index is one in which keys don't necessarily have to be ordered.

A TRUE

B FALSE

填空题

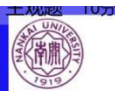
1分



互动交流一

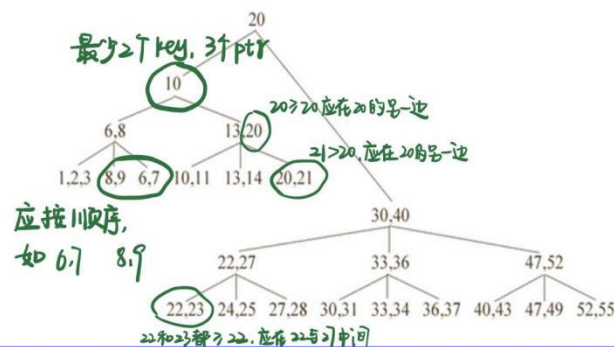
Relation R has 4000 records. Suppose a B+ tree index is built on R's key attribute. A block can hold a B+ tree node (interior or leaf node) with 20 keys and 21 pointers. In this case, at least [填空1] blocks are needed to hold the entire B+ tree index?

正确答案: 211



互动交流二

Find any/all violations of a B+ tree structure in the following diagram. Circle each bad node and give a brief explanation of each error. Assume the order of the tree is 4 ($n=4$; 4 keys)



提交

Database System - Nankai

Week 4

ER模型的作用是

- ☒ A 概念设计
- ☐ B 逻辑模式设计
- ☐ C 物理模式设计

以下哪个是实体集合

- ☐ A 数据库课程
- ☒ B 电影
- ☐ C 选课
- ☐ D 南开大学

以下不可以作为属性的取值类型的是

- ☐ A 字符串
- ☒ B 整数数组
- ☐ C 浮点数
- ☐ D 整数

以下不可以作为属性的取值类型的是

- ☐ A 字符串
- ☒ B 整数数组
- ☐ C 浮点数
- ☐ D 整数

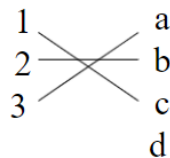
两个实体集合之间可以有多种不同关系吗

- ☒ A 可以
- ☐ B 不可以

从数学定义上来看，关系可以看作是关系所关联的实体集合的

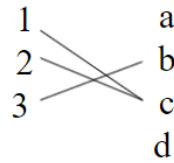
☒ 笛卡尔积的子集

以下两个实体集合的联系可能是ER模型中的哪种关系？



- ☐ A many-one
- ☒ B one-one
- ☐ C many-many

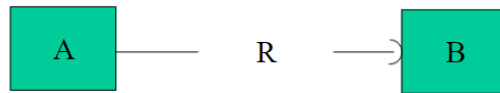
以下两个实体集合的联系可能是ER模型中的哪种关系？



- ☒ A many-one ☐ B one-one ☐ C many-many

如果实体集合A中当前拥有100个实体，那么实体集合B所拥有的实体数量是多少？

- I. 1
II. 100
III. 200



- ☐ A I or II ☐ B II or III ☒ C II only ☐ D I, II or III

关于键约束的描述，错误的是：

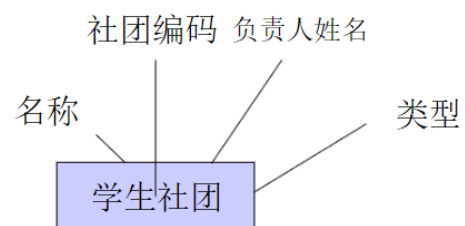
- ☐ A 一个实体集合可以有多个键
☒ B 一个键只能由一个属性构成
☐ C 同一实体集合中的实体在键属性上可以部分相同
☐ D 在isa层次结构中，只需为根节点的实体集合设置键

关于弱实体集合的描述， 错误的是：

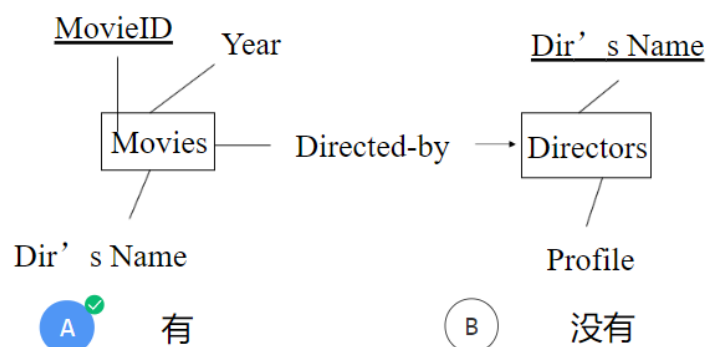
- ☒ A 支持联系可以是多对多的联系
- ☐ B 从弱实体集合出发的联系可能是支持联系，也可能不是支持联系
- ☐ C 支持联系用双边菱形表示
- ☐ D 弱实体的键由自己的键属性加上它所有支持实体集合的键属性构成

以下ER模型的背景变为教育部需要一个高校社团管理系统，指出该实体集合的键可以是哪些情况？

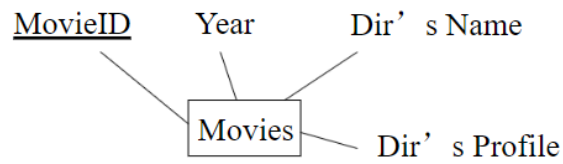
- ☐ A 名称
- ☒ B 社团编码
- ☐ C 负责人姓名
- ☒ D 弱实体集合



下面ER图中有冗余吗？



下面ER图中有冗余吗？



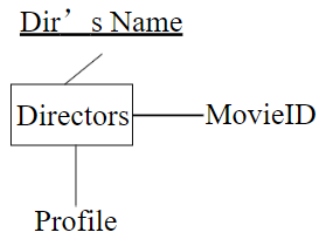
A

有

B

没有

下面ER图合理吗？



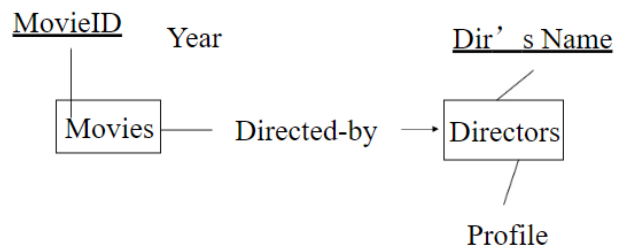
A

合理

B

不合理

下面ER图合理吗？



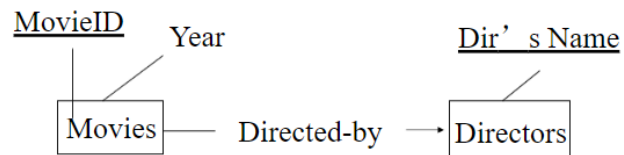
A

合理

B

不合理

下面ER图合理吗？



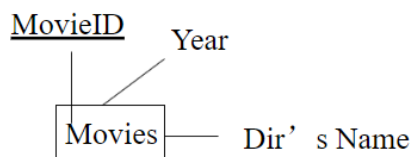
A

合理

B

不合理

下面ER图合理吗？



A

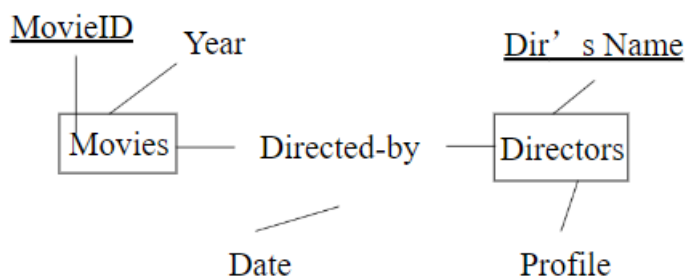
合理

B

不合理

Week 5

下面ER图转换为关系模式时，应该生成几张表？

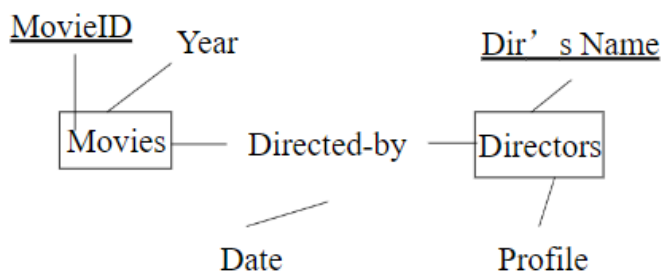


A 2

B 3

C 4

下面ER图转换为关系模式时，Directed-by这张表由几个属性构成？请弹幕写出这张表的模式。



A 2

B 3

C 4



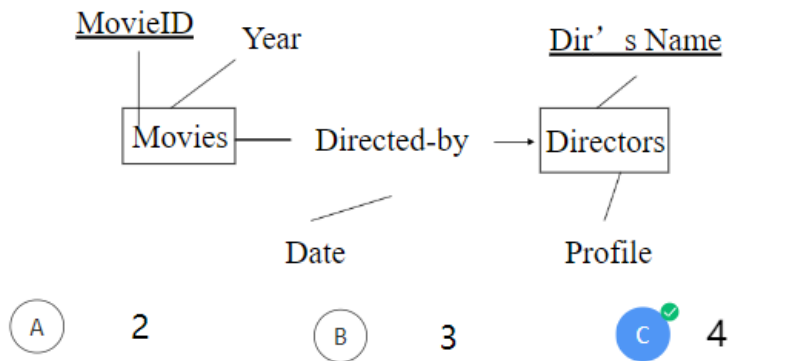
以下哪些联系类型可以与实体集合的表进行合并？

- ☒ A One-one
- ☒ B Many-one
- ☐ C Many-many

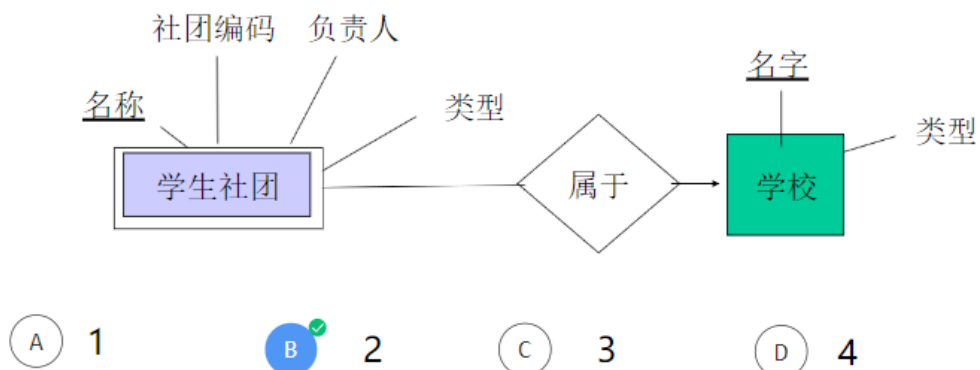
当对many-one关系进行合并时，是与哪边的实体集合的表进行合并？

- ☒ A Many 端
- ☐ B One 端

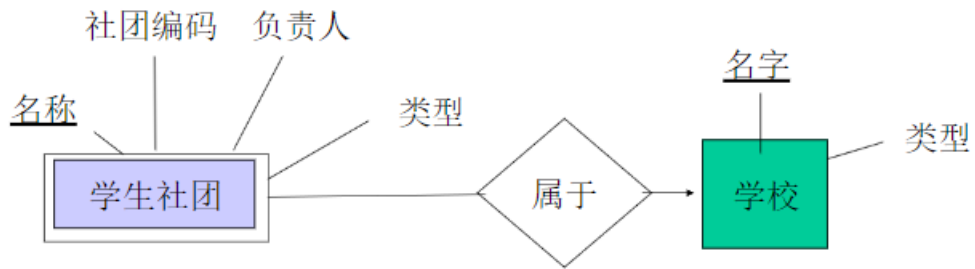
下图将联系和实体表进行合并，合并之后的表属性有几个？
请弹幕写出这张表的模式。



下面ER图转换为关系模式时，一共会生成几张表？



下面ER图转换为关系模式时，学生社团这张表由几个属性构成？请弹幕写出这张表的模式。

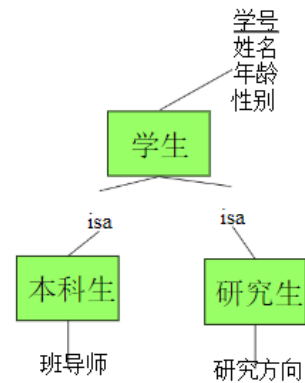


- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

在对子类层次结构进行关系转换时，以下说法错误的是：

- (A) O-O方法最省存储空间
 (B) O-O方法中同一实体信息可能存在于多张表中
 (C) E/R方法中各个表之间的某些元组的键属性取值可能相同
 (D) 使用空值的方法只需要一张表来存储各类实体信息

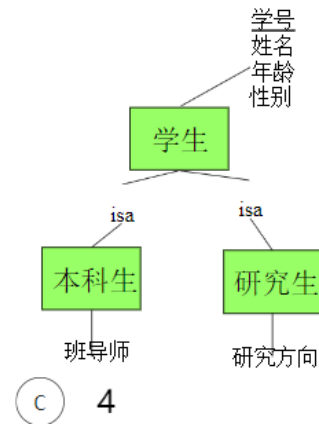
如果采用O-O的方法对该子类层次结构进行关系模式的转换，最终生成的本科生表有几个属性？



- (A) 2 (B) 4 (C) 5

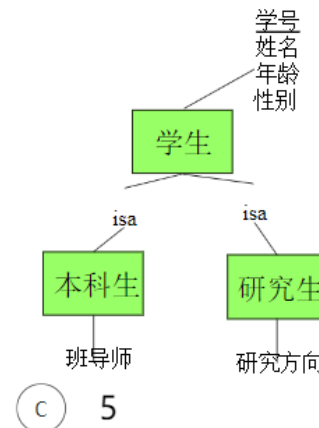
如果采用E/R的方法对该子类层次结构进行关系模式的转换，最终生成几张表？

- (A) 2 (B) 3



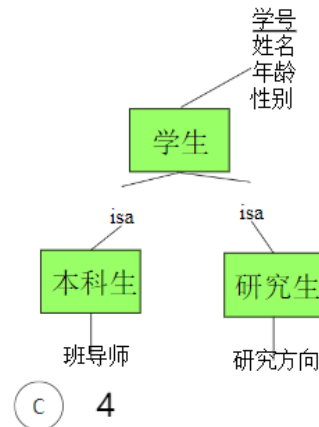
如果采用E/R的方法对该子类层次结构进行关系模式的转换，最终生成的本科生表有几个属性？

- (A) 2 (B) 4



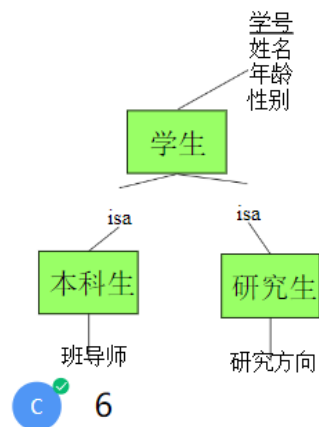
如果采用使用空值的方法对该子类层次结构进行关系模式的转换，最终生成几张表？

- (A) 1 (B) 3

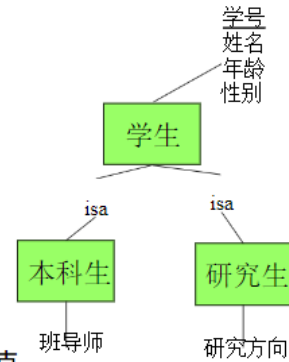


如果采用使用空值的方法对该子类层次结构进行关系模式的转换，最终生成表的属性个数？

- (A) 4 (B) 5

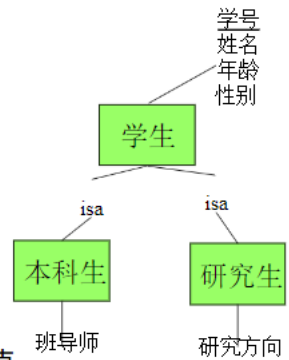


如果要查询“年龄小于23的研究生的研究方向”，采用哪种方式查询效率最低？



- ☐ A O-O
 ☒ B E/R
 ☐ C 使用空值

如果要查询“年龄小于23的学生的姓名和学号”，采用哪种方式需要查询2张表？



- ☒ A O-O
 ☐ B E/R
 ☐ C 使用空值

右边某张表违反了以下哪种完整性约束？

- ☒ A 实体完整性
 ☐ B 参照完整性
 ☐ C 用户定义完整性
 ☐ D 没有违反这三类完整性约束

学生：

学号	姓名	出生日期	所属学院
20161001	张三	1994.8.5	英语
20162023	李四	NULL	数学
20162023	王五	1994.11.15	计算机

学院：

学院名称	类型	人数规模
计算机	工科	800
数学	理科	600
英语	文科	420

✓ 正确

右边某张表违反了以下哪种完整性约束？

学生：

学号	姓名	出生日期	所属学院
20161001	张三	1994.8.5	NULL
20162023	李四	NULL	数学
20164512	王五	1994.11.15	计算机

学院：

学院名称	类型	人数规模
计算机	工科	800
数学	理科	600
英语	文科	420

- ☐ A 实体完整性
 ☐ B 参照完整性
 ☐ C 用户定义完整性
 ☒ D 没有违反这三类完整性约束

右边某张表违反了以下哪种完整性约束？ 学生：

学号	姓名	出生日期	所属学院
20161001	张三	1994.8.5	NULL
20162023	李四	NULL	数学
20164512	王五	1994.11.15	金融

☒ A 实体完整性

☐ B 参照完整性

☐ C 用户定义完整性

☐ D 没有违反这三类完整性约束

选课：

课号	学号	成绩
1001	20161001	95
1002	NULL	70
1003	20162023	80

课程：

课号	课名	学
1001	数据库	3
1002	英语	NU
1003	操作系统	3

右边某张表违反了以下哪种完整性约束？ 学生：

学号	姓名	出生日期	所属学院
20161001	张三	1994.8.5	计控
20162023	李四	NULL	数学
20164512	王五	1994.11.15	金融

☐ A 实体完整性

☒ B 参照完整性

☐ C 用户定义完整性

☐ D 没有违反这三类完整性约束

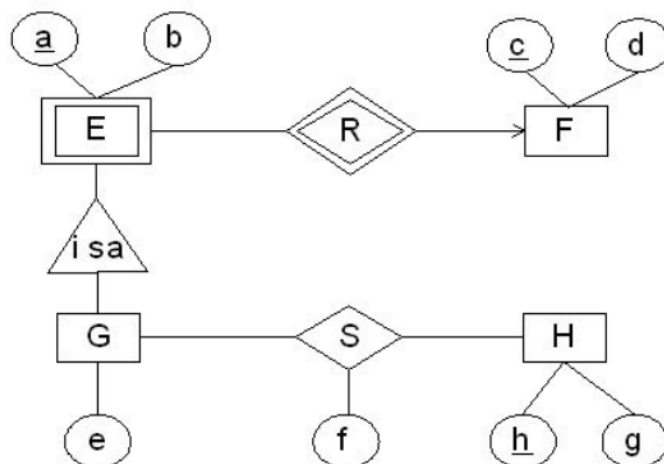
选课：

课号	学号	成绩
1001	20161001	95
1002	20161001	NULL
1007	20162023	80

课程：

课号	课名	学
1001	数据库	
1002	英语	NU
1003	操作系统	

请按课堂上讲授的E/R图转换成关系模式的方法，将下列E/R图转换成关系模式：



$E(\underline{a}, \underline{c}, b)$

$F(\underline{c}, d)$

$G(\underline{a}, \underline{c}, e)$

$S(a, c, f, h)$

$H(h, g)$

注意：处理子类需要考虑弱实体集依赖的强实体集的键

Week 6

SQL语言是关系型数据库系统的典型语言。它是？

☐ A 过程化的

☒ B 非过程化的

SQL由以下哪些部分构成？

☐ A HTML

☒ B DDL

☐ C XML

☒ D DML

下列SQL语句中，属于DDL的是

- ☒ A DROP TABLE Sells;
- ☐ B SELECT * FROM Sells;
- ☒ C CREATE TABLE Sells(...);
- ☐ D INSERT INTO Sells values ('Siz','Bud',13);

下列SQL语句中，属于DML的是

- ☒ A DELETE FROM Sells;
- ☐ B DROP DATABASE BarDrink;
- ☐ C CREATE DATABASE BarDrink;
- ☒ D SELECT * FROM Sells;

下列哪些内容可以在定义关系（使用create table命令创建数据库表）的时候同时进行声明或定义？

- ☒ A 关系中的属性名
- ☒ B 关系中属性的类型
- ☒ C 关系中的键约束
- ☐ D 关系中元组的值

下列哪些类型是SQL支持的属性类型

☒ A char(n)

☐ B int[n]

☒ C smallint

☒ D real

在SQL语言中，删除表中数据使用命令：

☐ A DROP TABLE 表名

☐ B DROP 表名

☒ C DELETE FROM 表名

☐ D DELETE 表名

SQL语言具有以下功能

☐ A 关系规范化，数据操纵，数据控制

☒ B 数据定义，数据操纵，数据控制

☐ C 数据定义，关系规范化，数据控制

☒ D 数据定义，关系规范化，数据操纵

若用如下SQL语句创建一个表student:

```
CREATE TABLE student (NO CHAR(4) NOT NULL,  
                        NAME CHAR(8) NOT NULL,  
                        SEX CHAR(2),  
                        AGE INT)
```

可以插入到student表中的是

- ☒ A ('1031','曾华', 男, 23) ☐ C (NULL,'曾华', '男', 23)
- ☒ B ('1031','曾华', NULL, NULL) ☐ D ('1031',NULL, '男',23)

注：A 中的男应加单引号才是 char 类型

假设有如下SQL语句

```
create table students(  
    name varchar(20) unique,  
    sno varchar(20) unique  
);
```

则说明

- ☒ A 属性name中不允许出现重复值 ☒ B 属性sno中不允许出现重复值
- ☐ C 属性name和sno中不允许出现重复的值组 ☐ D 这是错误的写法

假设有如下SQL语句

```
create table students(  
    name varchar(20) primary key,  
    sno varchar(20) primary key  
);
```

则说明

- ☐ A 属性name为主键 ☐ B 属性sno为主键
- ☒ C 属性name和sno共同构成主键 ☒ D 这是错误的写法

对于一个表来说，unique和primary key的区别是

- ☐ A 没有区别
- ☒ B unique可以出现空值，primary key不可以出现空值
- ☒ C unique可以有多个，primary key 只可以有一个
- ☐ D unique可以出现多个空值，primary key只可以出现一个空值

假设有如下SQL语句

```
create table students(  
    name varchar(20),  
    sno varchar(20),  
    unique(name,sno)  
);
```

则说明

- ☐ A 属性name中不允许出现重复值
- ☒ B 属性sno中不允许出现重复值
- ☒ C 属性name和sno中不允许出现重复的值组
- ☐ D 这是错误的写法

假设有如下SQL语句

```
create table students(  
    name varchar(20),  
    sno varchar(20),  
    primary key (name,sno)  
);
```

则说明

- ☒ A 属性name中不允许出现空值
- ☒ B 属性sno中不允许出现空值
- ☒ C 属性name和sno中不允许出现重复的值组
- ☐ D 这是错误的写法

假设有表Students(SID, name)和表Courses(CID, name)，想创建表Enrollments说明一位学生选了一门课，则正确的SQL语句是

A ☐ create table Enrollments(
SID varchar(10),
CID varchar(10)
);

B ☒ create table Enrollments(
SID varchar(10) references Students(SID),
CID varchar(10) references Courses(CID),
primary key (SID, CID)
);

C ☒ create table Enrollments(
SID varchar(10),
CID varchar(10),
primary key (SID, CID),
foreign key (SID) references Students (SID),
foreign key (CID) references Courses (CID)
);

D ☐ create table Enrollments(
SID varchar(10),
CID varchar(10),
primary key (SID, CID),
foreign key SID references Students (SID),
foreign key CID references Courses (CID)
);

假设表A的主键是a,表B的外键b参照了A上的a，则以下说法正确的是

A ☒ 在对B表进行更新时，如果b上的值是A中的a不存在的值，则此操作被拒绝

B ☐ 在对表A进行更新时，如果a上的值是B中的b不存在的值，则此操作被拒绝

C ☒ 在对A表进行更新时，如果对a的更新会使B中b出现a中不存在的值，则此操作默认被拒绝

D ☐ 在对B表进行更新时，如果对b的更新会使A中a出现b中不存在的值，则此操作默认被拒绝

假设表A的主键是a,表B的外键b参照了A上的a，则以下创建表B的SQL语句中正确的是？请弹幕说出正确选项的含义是什么

A ☒ create table B(
ID varchar(10) primary key,
b varchar(10) references A (a)
on delete cascade
on update set null
);

B ☐ create table B(
ID varchar(10) primary key,
b varchar(10) references A (a)
on delete cascade
on update cascade
on delete set null
on update set null
);

C ☒ create table B(
ID varchar(10) primary key,
b varchar(10) references A (a)
on delete cascade
);

D ☒ create table B(
ID varchar(10) primary key,
b varchar(10) references A (a)
on update cascade
);

以下说法正确的是

- ☐ A 外键约束可以转换成基于属性的check约束，这两种约束的效果是一样的
- ☒ B 基于属性的约束可以转换为基于元组的约束
- ☒ C 在创建表后，可以通过ALTER TABLE增加表上的约束
- ☒ D 基于属性的约束可能会由于约束中其他值的改变导致违反约束



讲解

```
create table B(  
  ID varchar(10) primary key,  
  b varchar(10) check (b IN (select a from A))  
);
```

Attribute based check

```
create table B(  
  ID varchar(10) primary key,  
  b varchar(10),  
  check (b IN (select a from A))  
);
```

Tuple based check

```
alter table B add check (b in (select a from A));
```

Changes of A may cause violation on B's check constraint

Database System - Nankai

SQL语言的一次查询的结果是一个？

- ☐ A 数据项
- ☐ B 记录
- ☒ C 表

在SQL语言中，查询学生的全部信息使用如下哪一条命令

- ☒ A SELECT * FROM 学生
- ☐ B SELECT ALL FROM 学生
- ☐ C SELECT 学号, 姓名 FROM 学生

对于以下数据库表，
想要查询除部门d1
外所有员工的姓名可
以使用的SQL语句是

- ☒ A

```
select empname
from employee
where deptno <> 'd1';
```
- ☒ B

```
select empname
from employee
where deptno='d2' or
deptno = 'd3';
```
- ☒ C

```
select empname
from employee
where deptno in
('d2','d3');
```
- ☒ D

```
select empname
from employee
where deptno not in ('d1');
```

Employee

empno	empname	deptno
2581	徐唱	d2
9031	李静	d2
10102	王闻刚	d3
18316	冯新	d1
25348	张风	d3
28559	刘国风	d1
29346	赵东生	d2

✓ 正确

假设如下左侧展示了关系，则什么样的SQL查询语句可以得到右侧显示的关系？

Employee

empno	empname	deptno
2581	徐唱	d2
9031	李静	d2
10102	王闻刚	d3
18316	冯新	d1
25348	张风	d3
28559	刘国风	d1
29346	赵东生	d2

	empno	empname	dept
▶	18316	冯新	部门d1
	28559	刘国风	部门d1

```
select empno,empname, '部门d1' as dept
from employee
where deptno='d1';
```

假设想要对数据库为MySQL的某网站进行SQL Injection，并假设已知系统中有一个Administrator的管理者账号，则在用户处输入什么可以随意输入密码进入资料库？

- ☐ A Admin'--
- ☒ B Administrator'--
- ☒ C or 1=1'#
- ☐ D 'or1=1#

注：是mysql。若B的--是#则正确

Week 7

对于关系Student(ID,stuname,gender,birthdate),想要查询所有名字中含有“风”字的学生信息的SQL语句是

- ☒ A select * from Student where stuname like '%风%';
- ☐ B select * from Student where stuname like '_风_';
- ☐ C select * from Student where stuname like '%风_';
- ☐ D select * from Student where stuname like '_风%';

对于关系Student(ID,stuname,gender,birthdate),想要查询所有名字中第二个字为“风”字的学生信息的SQL语句是

- ☐ A select * from Student where stuname like '%风%';
- ☐ B select * from Student where stuname like '_风_';
- ☐ C select * from Student where stuname like '%风_';
- ☒ D select * from Student where stuname like '_风%';

对于关系Movies(title,year,length,genre,studioName),查询select * from Movies where length<=120 or length >120;
会返回Movies表中所有元组, 这种说法

- ☐ A 正确
- ☐ B 错误
- ☒ C 不一定

对于关系Student(ID,name,score), 查询
select * from Student where ID >=10000 or ID<10000
会返回Student表中所有元组, 这种说法

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误
- ☐ C 不一定

对于关系Student(ID,name,score), 想要查询按成绩降序排列的学生姓名, 正确的SQL语句是

- (A) select * from Student order by score;
- (B) select name from Student order by score;
- (C) select name from Student order by score asc;
- (D) select name from Student order by score desc;

Project

projectno	projectname	budget
p1	网络布线	120000
p2	软件升级	95000
p3	系统开发	185600

Workson

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

参与预算少于100000的项目的员工的工号是什么? 结果按降序输出

```
select empno
from project natural join workson
where budget<100000
order by empno desc;
```

empno
29346
28559
25348
18316

```
select empno
from project, workson
where budget<100000 and project.projectno=workson.projectno
order by empno desc;
```

Project	projectno	projectname	budget
	p1	网络布线	120000
	p2	软件升级	95000
	p3	系统开发	185600

Workson

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

Employee

empno	empname	deptno
2581	徐唱	d2
9031	李静	d2
10102	王闻刚	d3
18316	冯新	d1
25348	张风	d3
28559	刘国风	d1
29346	赵东生	d2

参与预算少于100000的项目的员工的姓名是什么?

```
select empname
from project natural join workson natural join employee
where budget<100000;
```

如何获得职位相同的员工名对?

Workson

Employee

empno	empname	deptno
2581	徐唱	d2
9031	李静	d2
10102	王闻刚	d3
18316	冯新	d1
25348	张风	d3
28559	刘国风	d1
29346	赵东生	d2

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

```
select e1.empname, e2.empname
from employee e1 natural join workson w1, employee e2 natural join workson w2
where w1.job=w2.job and w1.empno<w2.empno;
```

职位为管理员的员工姓名? 要求使用子查询, from子句中只能有一个关系

Workson

Employee

empno	empname	deptno
2581	徐唱	d2
9031	李静	d2
10102	王闻刚	d3
18316	冯新	d1
25348	张风	d3
28559	刘国风	d1
29346	赵东生	d2

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

```
select empname
from employee
where empno in (select empno from workson where job = '管理员');
```

已知关系模式 $R(a,b)$ 和 $S(b,c)$:

Q1: $SELECT\ a\ FROM\ R,S\ WHERE\ R.b=S.b;$

Q2: $SELECT\ a\ FROM\ R\ WHERE\ b\ IN\ (SELECT\ b\ FROM\ S);$ 则

- (A) Q1和Q2产生的结果一样
- (B) Q1的结果总是包含Q2的结果
- (C) Q2的结果总是包含Q1的结果
- (D) Q1和Q2产生不同的结果

R		S	
a	b	b	c
A	1	1	..
B	2	1	..
C	3	2	..
D	4	2	..

Q1	Q2
A	A
A	B
B	
B	

Q1: $SELECT\ a\ FROM\ R,S\ WHERE\ R.b=S.b;$

Q2: $SELECT\ a\ FROM\ R\ WHERE\ b\ IN\ (SELECT\ b\ FROM\ S);$

查找只参与一个项目的员工姓名

Workson

Employee

empno	empname	deptno
2581	徐唱	d2
9031	李静	d2
10102	王闻刚	d3
18316	冯新	d1
25348	张风	d3
28559	刘国风	d1
29346	赵东生	d2

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

```

select empname
from employee
where empno in(
select empno
from workson w1
where not exists (
select * from workson where workson.empno=w1.empno and workson.projectno <> w1.projectno));

```

28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

Q1: SELECT α FROM R WHERE $b \geq \text{ANY}$ (SELECT d FROM S WHERE $c > 10$);
 Q2: SELECT α FROM R WHERE $b \geq \text{ALL}$ (SELECT d FROM S WHERE $c > 10$); 则

- ☐ A Q1和Q2产生的结果一样
- ☐ B Q1的结果总是包含Q2的结果
- ☐ C Q2的结果总是包含Q1的结果
- ☒ D Q1和Q2产生不同的结果

Project

projectno	projectname	budget
p1	网络布线	120000
p2	软件升级	95000
p3	系统开发	185600

```

select projectname
from project
where budget >= ANY (select budget from project
where projectno='p4')

```

```

select projectname
from project
where budget >= ALL (select budget from project
where projectno='p4')

```

projectname

projectname
网络布线
软件升级
系统开发

注：当 ALL 后面为 NULL 时，全都满足；当 any 后面为 NULL 时，全都不满足

在下列查询中，R是任意的关系模式

Q1: (SELECT * FROM R) UNION (SELECT * FROM R);

Q2: SELECT * FROM R; 则

- ☐ A Q1和Q2产生的结果一样
- ☐ B Q1的结果总是包含Q2的结果
- ☒ C Q2的结果总是包含Q1的结果
- ☐ D Q1和Q2产生不同的结果

Q1: SELECT DISTINCT * FROM R;

Q2: (SELECT * FROM R) INTERSECT (SELECT * FROM R); 则

- ☒ A Q1和Q2产生的结果一样;
- ☐ B Q1的结果总是包含Q2的结果;
- ☐ C Q2的结果总是包含Q1的结果;
- ☐ D Q1和Q2产生不同的结果;

Q1: SELECT DISTINCT α FROM R WHERE $b > 10$;

Q2: SELECT α FROM R WHERE $b > 10$ GROUP BY α ; 则

- ☒ A Q1和Q2产生的结果一样
- ☐ B Q1的结果总是包含Q2的结果
- ☐ C Q2的结果总是包含Q1的结果
- ☐ D Q1和Q2产生不同的结果

In this question, the schema is R(A, B, C).

Q1: SELECT DISTINCT * FROM R;

Q2: SELECT * FROM R GROUP BY A, B, C;

- ☒ A Q1 and Q2 produce the same answer.
- ☐ B The answer to Q1 is always contained in the answer to Q
- ☐ C The answer to Q2 is always contained in the answer to Q
- ☐ D Q1 and Q2 produce different answers.

属于部门d2并且参与了项目p2的员工的员工号

Workson

Employee

empno	empname	deptno
2581	徐唱	d2
9031	李静	d2
10102	王闻刚	d3
18316	冯新	d1
25348	张风	d3
28559	刘国风	d1
29346	赵东生	d2

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

```
select empno
from Employee natural join Workson
where deptno='d2' and projectno='p2';
```

如果担任过职员的员工所参与的所有项目的平均预算大于十万，
则返回结果为职员的名字(empname)，与对应的平均项目预算值，
结果如图所示

Employee			Workson				Project		
empno	empname	deptno	empno	projectno	job	enterdate	projectno	projectname	budget
2581	徐唱	d2	2581	p3	分析员	98-10-15	p1	网络布线	12000
9031	李静	d2	9031	p1	管理员	98-4-15	p2	软件升级	95000
10102	王闻刚	d3	9031	p3	职员	97-11-15	p3	系统开发	185600
18316	冯新	d1	10102	p1	分析员	97-1-10			
25348	张风	d3	10102	p3	管理员	99-1-1			
28559	刘国风	d1	18316	p2	职员	98-2-15			
29346	赵东生	d2	25348	p2	<NULL>	98-6-1			
			28559	p1	<NULL>	98-8-1			
			28559	p2	职员	99-2-1			
			29346	p1	职员	98-1-4			
			29346	p2	<NULL>	97-12-15			

```
select empname, avg(budget)
from employee natural join workson natural join project
where empno in (select empno from workson where job='职员')
group by empname
having avg(budget)>100000;
```

empname	avg(budget)
李静	152800.0000
刘国风	107500.0000
赵东生	107500.0000

```
select empname, avg(budget)
from employee natural join workson natural join project
where job='职员'
group by empname
having avg(budget)>100000;
```

empname	avg(budget)
李静	185600.0000
赵东生	120000.0000



Week 8

Week 9

根据南开大学的教学教务应用场景，你觉得关系模式学生（学号、课号、课程名称、成绩）是否有冗余？

- ☐ A 没有冗余
- ☐ B 有冗余，课号冗余
- ☒ C 有冗余，课程名称冗余
- ☐ D 有冗余，成绩冗余

根据南开大学的教学教务应用场景，你觉得关系模式学生（学号、课号、课程名称、成绩）存在哪些异常(Anomalie)?

- ☒ A 插入异常
- ☒ B 删除异常
- ☒ C 更新异常
- ☐ D 无异常

key 为学号和课号，若某门课没有学生，则插入异常。若某条项目中，学生不选这个课了，然后会导致该课没人选，从而发生删除异常，丢失这门课的数据。

根据南开大学的教学教务应用场景设计的关系模式为：学生（学号、课号、课程名称、成绩），如果你觉得这个设计不好，应该采用如下哪种设计？

- ☐ A 学生（学号，课程名称，成绩）；课程（课号，课程名称）
- ☒ B 学生（学号，课号，成绩）；课程（课号，课程名称）
- ☐ C 学生（学号，课号）；课程（课号，课程名称，成绩）
- ☐ D 学生（学号，成绩）；课程（课号，课程名称）

某学校设计了如下表，你认为这样设计合理吗？为什么？（弹幕回

学生（身份证号，学号，姓名，籍贯，家庭住址）

☒ A 合理

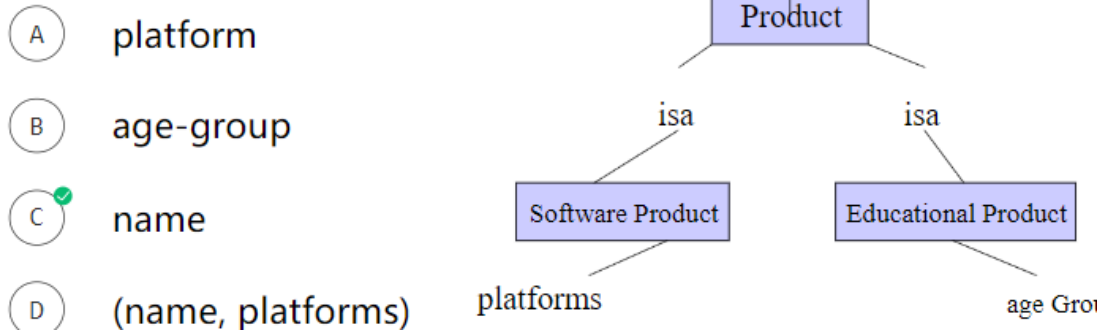
在南开大学学生管理应用背景下，关系表
学生(学号, 学院, 辅导员, 年级) 是否存在以下函数依赖？

- ☒ A 学号 $\rightarrow$ 年级
- ☐ B 辅导员 $\rightarrow$ 学号
- ☐ C 学院 $\rightarrow$ 辅导员
- ☒ D 辅导员 $\rightarrow$ 学院
- ☒ E (学号, 年级) $\rightarrow$ 辅导员

提交

what is its key?

seproduct (platform, age-group, name)



互动交流——不定项选择

Two sets of functional dependencies (FD' s) F and F' are **equivalent** if all FD' s follow from the ones in F , and all FD' s in F follow from the ones in F' . Consider the following three sets of functional dependencies over a relation $R(A, B, C, D)$:

$$F_1 = \{ A \rightarrow B, B \rightarrow C \}$$

$$F_2 = \{ A \rightarrow B, A \rightarrow C \}$$

$$F_3 = \{ A \rightarrow B, AB \rightarrow C \}$$

(a) Are sets F_1 and F_2 equivalent?

(A) YES (B) NO

(b) Are sets F_2 and F_3 equivalent?

(C) YES (D) NO

(c) Are sets F_1 and F_3 equivalent?

(E) YES (F) NO

提交

若 F_3 推 F_1 : 则证由 F_3 可不可以推出 $B \rightarrow C$
即找 B 在 F_3 情况下的闭包是否包含 C : $\{B\}^+ = B$

若 F_2 推 F_1 : 则证由 F_2 可不可以推出 $A \rightarrow C$
即找 A 在 F_2 情况下的闭包是否包含 C :
 $\{A\}^+ = \{A, B, C\}$

The following three questions refer to a relation $R(A, B, C, D, E)$ with functional dependencies $A \rightarrow B$, $BC \rightarrow D$, and $E \rightarrow C$.

Which of the following functional dependency does not necessarily hold in R ?

- (A) $AC \rightarrow D$
- (B) $AE \rightarrow C$
- (C) $BC \rightarrow B$
- (D) $CE \rightarrow D$

The following three questions refer to a relation $R(A, B, C, D, E)$ with functional dependencies $A \rightarrow B$, $BC \rightarrow D$, and $E \rightarrow C$.
The number of keys of R is:

- ☒ A 1 ☐ B 2
☐ C 8 ☐ D 11

$R(ABCD)$, $FD = \{B \rightarrow D, AB \rightarrow C\}$, Keys: [填空1]

$R(ABCDE)$, $FD = \{AB \rightarrow CE, E \rightarrow AB, C \rightarrow D\}$ keys: [填空2]

$R(ABCD)$, $F = \{B \rightarrow D, D \rightarrow B, AB \rightarrow C\}$ } keys: [填空3]

$R(ABC)$, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}$ } keys: [填空4]

$R(ABC)$, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, C \rightarrow A\}$ } keys: [填空5]

$R(ABCD)$, $F = \{A \rightarrow C, CD \rightarrow B\}$ } keys: [填空6]

1 未答

正确答案: (AB)

2 未答

正确答案: E, (AB)

3 未答

正确答案: (AB), (AD)

4 未答

正确答案: A, B

5 未答

正确答案: C

6 未答

正确答案: (AD)



往年的期末考题

Consider a relation $R = (A, B, C, D, E)$ with

FD' s $A \rightarrow C$, $CD \rightarrow B$, $B \rightarrow E$ and $E \rightarrow D$

- (a) What is the attribute closure of CD ?
- (b) Of the following FDs, circle the ones that are implied by the functional dependencies given above:
- i. $AB \rightarrow D$ ii. $CD \rightarrow A$ iii. $B \rightarrow D$ iv. $AD \rightarrow C$
- (c) List all keys for R .

(a) $(CD)^+ = \{C, D, B, E\}$

(b) ☒ i. $AB \rightarrow D$ ii. $CD \rightarrow A$

☒ iii. $B \rightarrow D$

☒ iv. $AD \rightarrow C$

(c) AB, AD, AE

Week 10

已知关系模式：学生（身份证号，学号，姓名，籍贯，家庭住址）
将其分解为两个关系模式：学生身份（身份证号，姓名，籍贯）
学生信息（学号，姓名，家庭住址）

下面哪个描述是正确的？（多选题）

- ☐ A 这个分解是无损分解
- ☒ B 这个分解不是无损分解
- ☐ C 这是保持无损连接的分解
- ☒ D 这不是保持无损连接的分解

✓正确

Database S

已知关系模式：学生（身份证号，学号，姓名，籍贯，家庭住址）
将其分解为两个关系模式：学生身份（身份证号，姓名，籍贯）
学生信息（学号，姓名，家庭住址）

下面哪个描述是正确的？

☐ A 这个分解是保持函数依赖的分解

☒ B 这个分解是丢失函数依赖的分解

已知关系模式：学生（身份证号，学号，姓名，籍贯，家庭住址）
将其分解为两个关系模式：学生身份（身份证号，姓名，籍贯）
学生信息（学号，身份证号，家庭住址）

下面哪个描述是正确的？（多选题）

☒ A 这个分解是无损分解

☐ B 这个分解不是无损分解

☒ C 这是保持无损连接的分解

☐ D 这不是保持无损连接的分解

✓ 正确

已知关系模式：学生（身份证号，学号，姓名，籍贯，家庭住址）
将其分解为两个关系模式：学生身份（身份证号，姓名，籍贯）
学生信息（学号，身份证号，家庭住址）

下面哪个描述是正确的？

☐ A 这个分解是保持函数依赖的分解

☒ B 这个分解是丢失函数依赖的分解

Consider a relation $R = (A, B, C, D, E)$ with FD's $A \rightarrow C$,

$CD \rightarrow B$, $B \rightarrow E$ and $E \rightarrow D$.

We decompose R into $R_1(B, C, D)$ and $R_2(A, C, E)$. 分解 {不去属性
不存在一张表包含另一张表}

What are the FD's that hold in R_1 and R_2 ? 为表中的函数依赖 R_1 (函数依赖 S_1): $CD \rightarrow B$, $B \rightarrow D$ 来自原函数依赖的闭包

What are the keys of R_1 and R_2 ? 要来自于原函数模式的闭包 R_2 (函数依赖 S_2): $A \rightarrow C$

请用弹幕回答 $\{C, D\}$ 和 $\{C, B\}$ {A, E}

已知关系模式：学生（学号、姓名、系、系主任）

它存在的函数依赖是：{学号 $\rightarrow$ 姓名，学号 $\rightarrow$ 系，系 $\rightarrow$ 系主任}

请确定它是否属于BCNF范式？

☐ A 它属于BCNF范式

☒ B 它不属于BCNF范式

已知关系模式：学生（学号、姓名、系、系主任）

它存在的函数依赖是：学号 $\rightarrow$ 姓名，学号 $\rightarrow$ 系，系 $\rightarrow$ 系主任

如果将它分解为： R_1 （学号、姓名、系主任）， R_2 （学号、系、系主任）

， R_1 和 R_2 中存在的函数依赖分别为：

☐ A R_1 : {学号 $\rightarrow$ 姓名}

☒ C R_2 : {学号 $\rightarrow$ 系，系 $\rightarrow$ 系主任}

☒ B R_1 : {学号 $\rightarrow$ 姓名，学号 $\rightarrow$ 系主任} ☐ D R_2 : {学号 $\rightarrow$ 系主任，学号 $\rightarrow$ 系}

已知关系模式：学生（学号、姓名、系、系主任）

它存在的函数依赖是：学号 $\rightarrow$ 姓名，学号 $\rightarrow$ 系，系 $\rightarrow$ 系主任

如果将它分解为： R_1 （学号、姓名、系主任）， R_2 （学号、系、系主任）

， R_1 和 R_2 的keys分别为：

☒ A R_1 的keys: 学号

☒ C R_2 的keys: 学号

☐ B R_1 的keys: (学号，系主任)

☐ D R_2 的keys: (学号，系)

已知关系模式：学生（学号、姓名、系、系主任）

它存在的函数依赖是：学号 $\rightarrow$ 姓名，学号 $\rightarrow$ 系，系 $\rightarrow$ 系主任

如果将它分解为：R1（学号、姓名、系主任），R2（学号、系、系主任）

请判断分解后的R1和R2是否属于BCNF范式？



A

R1 $\in$ BCNF 成立



C

R2 $\in$ BCNF 成立



B

R1 $\in$ BCNF 不成立



D

R2 $\in$ BCNF 不成立

The following three questions refer to a relation R(A, B, C, D, E) with functional dependencies $A \rightarrow B$, $BC \rightarrow D$, and $E \rightarrow C$.

If we project R onto S(B, C, D, E), which of the following functional dependencies holds in S and also does not violate the BCNF condition for S?



A

$BC \rightarrow D$



B

$BE \rightarrow D$



C

$B \rightarrow E$



D

$E \rightarrow C$

✓ 正确

已知关系模式：学生（学号、姓名、系、系主任）

它存在的函数依赖是：学号 $\rightarrow$ 姓名，学号 $\rightarrow$ 系，系 $\rightarrow$ 系主任

请按照课堂讲授的方法，将其分解为一组满足BCNF范式的关系模式。



往年的期末考题

Consider a relation $R = (A, B, C, D)$ with FD's $AB \rightarrow C$, $C \rightarrow D$, and $D \rightarrow B$

List all keys for R .

Is R in BCNF? If yes, briefly explain why. Otherwise,

Write down two functional dependencies that causes this relation to violate BCNF.

decompose further until all decomposed relations are in BCNF, and then show your final results.

Database System - Ni

1. AB
 AC
 AD

2. $\times$
 $C \rightarrow D$
 $D \rightarrow B$

3. $\{A, B, C, D\}$
 $C \rightarrow D$
 $\{C\}^+ = \{C, D, B\}$
分解 $\{C, D, B\}$ 和 $\{A, C\}$
 $\Downarrow$
 $C \rightarrow D$, $D \rightarrow B$
 $\{C, D\}$ $\{D, B\}$ $\{A, C\}$

Week 11

关系模式 $R(ABCD)$, $F=\{B \rightarrow D, AB \rightarrow C\}$, R 最高属于第几范式?

- ☐ A R 属于3NF
- ☐ B R 属于BCNF
- ☒ C R 属于1NF
- ☐ D 以上答案都不正确

关系模式 $R(ABCD)$, $F=\{B \rightarrow D, D \rightarrow B, AB \rightarrow C\}$, R 最高属于第几范式?

- ☒ A R 属于3NF
- ☐ B R 属于BCNF
- ☐ C R 属于1NF
- ☐ D 以上答案都不正确

关系模式 $R(ABC)$, $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}$, R 最高属于第几范式?

- ☐ A R 属于3NF
- ☒ B R 属于BCNF
- ☐ C R 属于1NF
- ☐ D 以上答案都不正确

关系模式 $R(ABCD)$, $F=\{B \rightarrow D, AB \rightarrow C\}$, 在保证无损连接和函数依赖的前提下, 将它分解为一组3NF关系模式, 应为如下哪种分解?

- ☐ A $R_1(A,B)$, $R_2(B,C)$, $R_2(B,D)$
- ☐ B $R_1(A,B)$, $R_2(B,C)$, $R_2(C,D)$
- ☐ C $R_1(A,B,D)$, $R_2(C,D)$
- ☒ D $R_1(A,B,C)$, $R_2(B,D)$

关系模式 $R(ABCDE)$, $F=\{B\rightarrow D, AB\rightarrow C\}$, 在保证无损连接和函数依赖的前提下, 将它分解为一组3NF关系模式, 应为如下哪种分解?

- ☐ A $R_1(A,B,C), R_2(B,D)$
- ☐ B $R_1(A,B,C), R_2(B,D), R_3(B,E)$
- ☒ C $R_1(A,B,C), R_2(B,D), R_3(A,B,E)$
- ☐ D $R_1(A,B,C), R_2(B,D), R_3(A,E)$

✓正确



保持函数依赖和无损连接的3NF模式分解算法

已知关系模式和函数依赖集合, 保持FD和无损连接3NF模式分解的算法如下:

- ① 求极小函数依赖集 S_{min} 和关系模式的所有键(keys);
- ② 在 S_{min} 中按函数依赖左部相同原则进行分组, 每个组中的所有属性形成分解后的子关系模式, $R_1, R_2, \dots, R_m$
- ③ 如果某个关系模式 R_i 的所有属性被另一个关系模式 R_j 所包含, 删除关系模式 R_i ;
- ④ 判断是否有某个key出现在其中的一个关系模式中, 如果出现则结束; 如果没有出现, 将任意一个key也作为子关系模式 R_k 加入到分解后的模式中。



最小函数依赖集

如果函数依赖集合 F 满足如下条件, 则称 F 为一个极小函数依赖集, 也称为最小依赖及或最小覆盖。

- (1) F 中的任意函数依赖的右部仅含有一个属性;
- (2) F 中不存在这样的函数依赖 $X\rightarrow A$, 使得 F 与 $F-\{X\rightarrow A\}$ 等价;
- (3) F 中不存在这样的函数依赖 $X\rightarrow A$, X 有真子集 Z , 使得 $F-\{X\rightarrow A\}\cup\{Z\rightarrow A\}$ 与 F 等价。

如果 $G^+=F^+$, 就称 F 与 G 等价。 $G^+=F^+$ 的充分必要条件是 $F\subseteq G^+$ 和 $G\subseteq F^+$

Relation $R(A, B, C)$ satisfies the multi-valued dependency $A \twoheadrightarrow B$, and has (possibly among others) the following tuples in its current instance: $(0, 1, 2)$, $(0, 3, 4)$, and $(1, 5, 6)$. Which of the following tuples is not necessarily in the current instance of R ?

- ☐ A $(0; 1; 4)$
- ☐ B $(0; 3; 2)$
- ☒ C $(0; 5; 2)$
- ☐ D None of the above

✓正确

一个关系模式：学生（学号，社团，课程），这个关系模式是否存在多值函数依赖？

- ☒ A 存在社团对学号的多值函数依赖
- ☐ B 存在社团对课程的多值函数依赖
- ☒ C 存在课程对学号的多值函数依赖
- ☒ D 存在学号对课程的多值函数依赖

✗错误

一个关系模式：学生（学号，社团，课程），它是否为BCNF？它是否为4NF？

- ☐ A 它是BCNF？它也是4NF？
- ☒ B 它是BCNF？它不是4NF？
- ☐ C 它不是BCNF？它也不是4NF？
- ☐ D 它不是BCNF？但它是4NF？

✓正确

已知关系R(A,B,C,D,E)中存在函数依赖 $ABC \rightarrow DE$, $E \rightarrow BCD$, R有几个侯选码?

☐ A 1个

☒ B 2个

已知关系R(A,B,C,D,E)中存在函数依赖 $ABC \rightarrow DE$, $E \rightarrow BCD$,下列哪个描述是正确的?

☒ A R不是3NF的

☐ B R是3NF但不是4NF的

☐ C R是BCNF但不是4NF的

☐ D R是4NF的

已知关系模式R(A,B,C,D,E)具有函数依赖 $A \rightarrow B$, $BC \rightarrow D$, and $E \rightarrow C$, 下列哪个函数依赖在R中不存在?

☐ A $AC \rightarrow D$

☐ B $AE \rightarrow C$

☐ C $BC \rightarrow B$

☒ D $CE \rightarrow D$

(1) 设关系模式R (A, B, C) 上有函数依赖 $F=\{AB \rightarrow C, A \rightarrow BC\}$, 则F的最小函数依赖集 $F_{min}=\{\underline{\hspace{2cm}}\}$, R的候选码是 。

(2) 设R(A, B, C, D), $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$, R的候选码有: 。
对分解 $r = \{R_1(A, B), R_2(B, C), R_3(C, D)\}$, 它 (是/不是) 无损连接, (保持/不保持) 函数依赖。

(1) 设关系模式R (A, B, C) 上有函数依赖 $F=\{AB \rightarrow C, A \rightarrow BC\}$, 则F的最小函数依赖集 $F_{min}=\{A \rightarrow B, A \rightarrow C\}$, R的候选码是 { A }。

(2) 设R(A, B, C, D), $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A\}$, R的候选码有: {A}{B}{C}{D}。
对分解 $\square = \{R_1(A, B), R_2(B, C), R_3(C, D)\}$, 它 是 无损连接, 保持 函数依赖。

Consider a relation $R = (A, B, C, D, E, F)$ with FD's $A \rightarrow D$, $A \rightarrow E$, $DE \rightarrow A$, $DE \rightarrow F$ and $D \rightarrow C$

- What is the attribute closure of AD?
- List all keys for R.
- Is R in 3NF? Why?
- We decompose R into $R_1(A, C, E, F)$ and $R_2(A, B, C, D)$. What are the keys of R_1 ? What are the keys of R_2 ?
- Decompose R into two or more relations that are all in 3NF. And make sure your decomposition is (i) dependency preserving, and (ii) lossless join.

- What is the attribute closure of AD?

$(AD)^+ = \{A, C, D, E, F\}$

- List all keys for R.

(AB) , (BDE)

- Is R in 3NF? Why?

不是。 $DE \rightarrow F$ and $D \rightarrow C$ 违反 3NF，函数依赖左边不是超键，右边也不是主属性。

- We decompose R into $R_1(A, C, E, F)$ and $R_2(A, B, C, D)$. What are the keys of R_1 ? What are the keys of R_2 ?

R_1 : A R_2 : AB

- Decompose R into two or more relations that are all in 3NF. And make sure your decomposition is (i) dependency preserving, and (ii) lossless join.

(A, D, E) (D, E, F) (D, C) (A, B)

(A, D, E) (D, E, F) (D, C) (B, D, E)

(A, B, D, E) (D, E, F) (D, C)

(A, D, E, F) (D, C) (A, B)

(A, D, E, F) (D, C) (B, D, E)

Consider the following two relational schemas:

Schema 1: $R(A, B, C)$

Schema 2: $R_1(A, B)$, $R_2(A, C)$

Now suppose that the only dependencies (functional or multivalued) that hold on the relations in these schemas are $A \twoheadrightarrow B$, $A \twoheadrightarrow C$, and all dependencies that follow from these two. Circle exactly two of the following statements.



(2) Schema 1 is in BCNF but not 4NF.



(8) Schema 2 is in both BCNF and 4NF.

Consider the following two relational schemas:

Schema 1: $R(A,B,C)$

Schema 2: $R_1(A,B), R_2(A,C)$

Suppose that the only dependencies (functional or multivalued) that hold on the relations in these schemas are $A \rightarrow BC$ and all dependencies that follow from this one. Circle exactly two of the following statements.



(4) Schema 1 is in both BCNF and 4NF.



(8) Schema 2 is in both BCNF and 4NF.

假设某商业集团数据库中有一关系模式R如下：R(商店编号，商品编号，商品库存数量，部门编号，负责人)。如果规定：(1)每个商店的每种商品只在该商店的一个部门销售；(2)每个商店的每个部门只有一个负责人；(3)每个商店的每种商品只有一个库存数量。试回答下列问题：

- a) 根据上述规定，写出关系模式R的基本函数依赖；
- b) 找出关系模式R的候选码；
- c) 试问关系模式R最高已经达到第几范式？为什么？
- d) 如果R不属于3NF，请将R分解成3NF模式集。

a) 根据上述规定，写出关系模式R的基本函数依赖；

设置变量，商店编号：S；商品编号：P；商品库存数量：C；部门编号：D，负责人：M；
那么函数依赖就是： $SP \rightarrow D$ ， $SD \rightarrow M$ ， $SP \rightarrow C$ ；

b) 找出关系模式R的候选码；

(S, P).

c) 试问关系模式R最高已经达到第几范式？为什么？

首先关系模式R满足原子性，所以是满足第一范式的。并且有函数依赖可以得到所有的非主属性都完全依赖于码，所以是第二范式。但是由于第二个依赖中SD不是码并且M不是键属性，所以不满足3NF的定义。

d) 如果R不属于3NF，请将R分解成3NF模式集。

因为有 $SD \rightarrow M$ 得出SD不是超键并且M不是键属性，所以不满足3NF的要求。所以，需要进行分解。首先划分为{S, D, M} {S, P, D, C}

此时对各自拥有的函数依赖进行分析，对于第一个划分，对应 $SD \rightarrow M$ ，此时键只有S，所以满足3NF，而对于第二个依然满足于之前的判断，所以结果为

{S, D, M} {S, P, D, C}

Week 12

对于关系R和S，在经过以下关系代数运算后，结果关系中的元组数目为多少？请填写阿拉伯数字

R(A B C)		
2	5	7
2	6	9
3	6	7

$R \cup S$ 包含 [填空1] 个元组

$R - S$ 包含 [填空2] 个元组

S(A B C)		
2	7	9
2	8	9
3	6	7

$R \cap S$ 包含 [填空3] 个元组

答案：5、2、1

State if the following statement is TRUE or FALSE

(a) Consider relations $R(A, B)$ and $S(B, C)$ where $T(R) = 5000$, $T(S) = 3000$, and B is a primary key on S . The expected number of tuples in $R \bowtie S$ is less than or equal to 3000.

☐ A TRUE

☒ B FALSE

(b) Consider two relations $R(A, B, C)$ and $S(A, D, E)$, sharing a common attribute A . It is known that $R.A$ is a foreign key referencing $S.A$, and that $S.A$ is the primary key of relation S . Then the estimated size of $R \bowtie S$ is $T(R)$.

☒ A True

☐ B False

\

对于关系选课（学号，学生姓名，课号，成绩），想要查询修读任意课程有成绩大于90分的学生的学号，需要用到的关系代数运算符为

- ☒ A 选择运算符 σ
- ☐ B 选择运算符 π
- ☐ C 投影运算符 σ
- ☒ D 投影运算符 π

对于关系R和S，在经过以下关系代数运算后，结果关系中的属性和元组数目为多少？请填写阿拉伯数字

R(A B C)			
2	5	7	
2	6	9	
3	6	7	

$R \times S$ 包含 [填空1] 个属性，包含 [填空2] 个元组

$R \bowtie S$ 包含 [填空3] 个属性，包含 [填空4] 个元组

S(B C D)			
5	7	9	
5	8	9	
6	7	7	

$R \bowtie_{R.C > 7} S$ 包含 [填空5] 个属性，[填空6] 个元组

1	6
2	9
3	4

4	2
5	6
6	3

已知关系模式R(A,B)和S(B,C)，有以下两个关系代数运算：

$Q1: R \bowtie S$ $Q2: R \bowtie_{R.B=S.B} S$

请问下列哪个描述是正确的

- ☐ A Q1和Q2产生的结果一样
- ☐ B Q1的结果总是包含Q2的结果
- ☐ C Q2的结果总是包含Q1的结果
- ☒ D Q1和Q2产生不同的结果

假设有如下关系，并有关系代数

R(A B C)
2 5 6
2 6 9
3 6 7

$R1 := \rho_{R1}(\text{bigC_A}, \text{bigC_D})(\pi_{A,D}(\sigma_{R.C > 7}(R \bowtie S)))$
 则R1中的属性数目为 [填空1] ,元组数目为 [填空2]
 (请填写阿拉伯数字)

S(C D)
6 7
7 8
7 9
8 7
8 9
9 9

请弹幕写出R1的模式

作答

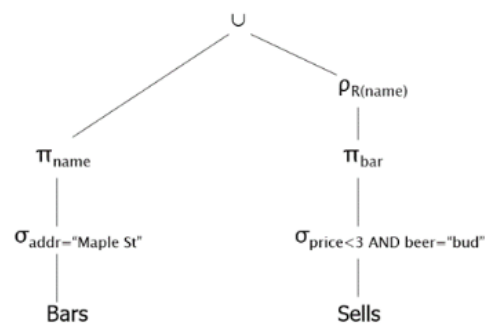
1 2

2 1

在以下关系中，执行如右图所示的表达式树后，其结果关系中的属性数目为 [填空1]，元组数目为 [填空2] (请填写阿拉伯数字)

Sells(bar, beer, price)
Joe's Bud 2.50
Joe's Miller 2.75
Sue's Bud 2.50
Sue's Coors 3.00

Bars(name, addr)
Joe's Maple St.
Sue's River Rd.



1 1

2 2

假设有关系模式R(A,B,C), S(A,B,C)，则在R和S上进行如下关系代数运算后，其结果关系模式有可能不再是(A,B,C)的有

A

$R \cup S$

B

$R \cap S$

C

$R - S$

D

$R \times S$

E

$\sigma_C(R)$

F

$\pi_L(R)$

G

$R \bowtie_C S$

H

$R \bowtie S$

I

$\rho_{R1}(A1, \dots, An)(R)$

运算符 δ 和SQL中哪个关键字的功能类似？(请弹幕写出SQL中的其他关键字的功能在关系代数中用什么运算符实现？)

- ☐ A SELECT
- ☐ B FROM
- ☐ C WHERE
- ☒ D DISTINCT

对于关系选课（学号，姓名，课号，成绩），若想将学生选课信息按照成绩升序排列，则会用到的关系代数运算符为

- ☐ A δ
- ☒ B τ
- ☐ C π
- ☐ D γ

若想从关系 考试成绩（考号，姓名，语文成绩，数学成绩，英语成绩）中获得关系 总成绩（考号，姓名，总成绩），使用关系代数会用到的运算符为

- ☐ A δ
- ☐ B τ
- ☒ C π
- ☐ D γ
- ☐ E 无法用关系代数完成此运算

若想从以下关系中获得每位员工参与的项目数信息，使结果关系模式为 NumberOfProjects(empno, projects_count)，应使用的关系代数表达式为

Workson

empno	projectno	job	enterdate
2581	p3	分析员	98-10-15
9031	p1	管理员	98-4-15
9031	p3	职员	97-11-15
10102	p1	分析员	97-1-10
10102	p3	管理员	99-1-1
18316	p2	职员	98-2-15
25348	p2	<NULL>	98-6-1
28559	p1	<NULL>	98-8-1
28559	p2	职员	99-2-1
29346	p1	职员	98-1-4
29346	p2	<NULL>	97-12-15

答案：

$\rho_{\{NumberOfProjects(empno, projects_count)\}}(\Gamma_{\{empno, COUNT(projectno)\}}(Workson))$

对于以下关系R和S， $R \bowtie S$ 结果关系中的属性数目为 [填空1]，元组数目为 [填空2]（请使用阿拉伯数字填写）

R(A B C)	S(B C D)
2 5 7	5 7 9
2 6 9	5 8 9
3 6 7	6 7 7

1

4

2

4

对以下关系，查询修了所有课的学生姓名

S(S#, SN, SD, SA)			
S1	A	CS	20
S2	B	CS	21
S3	C	MA	19
S4	D	CI	19
S5	E	MA	20
S6	F	CS	22

C(C#, CN, PC#)		
C1	G	—
C2	H	C1
C3	I	C1
C4	J	C2
C5	K	C4

SC(S#, C#, G)		
S1	C1	A
S1	C2	A
S1	C3	A
S1	C5	B
S2	C1	B
S2	C2	C
S2	C4	C
S3	C2	B
S3	C3	C
S3	C4	B
S4	C3	D
S4	C5	A
S5	C2	C
S5	C3	B

答案: $\pi_{\{SN\}}(\pi_{\{S\#,\text{C}\#}\}(SC)/\pi_{\{C\#}\}(C)\text{natural join } (S))$

关系运算的最小完备集为

☐ A 并、交、差、选择、投影

☒ B 并、差、笛卡尔积、选择、投影

☒ C $\cup$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 σ 、 π

☐ D $\cup$ 、 $\cap$ 、 $-$ 、 σ 、 π

对以下关系，查询不学 'C2' 课的学生姓名和年龄

S(S#, SN, SD, SA)			
S1	A	CS	20
S2	B	CS	21
S3	C	MA	19
S4	D	CI	19
S5	E	MA	20
S6	F	CS	22

C(C#, CN, PC#)		
C1	G	—
C2	H	C1
C3	I	C1
C4	J	C2
C5	K	C4

SC(S#, C#, G)		
S1	C1	A
S1	C2	A
S1	C3	A
S1	C5	B
S2	C1	B
S2	C2	C
S2	C4	C
S3	C2	B
S3	C3	C
S3	C4	B
S4	C3	D
S4	C5	A
S5	C2	C
S5	C3	B

答案: $\pi_{\{SN,SA\}}((\pi_{\{S\#}\}(S)-\delta(\pi_{\{S\#}\}(\sigma_{\{C\#='C2'\}}(SC))))\text{natural join } (S))$

S(S#, SN, SD, SA)

S1	A	CS	20
S2	B	CS	21
S3	C	MA	19
S4	D	CI	19
S5	E	MA	20
S6	F	CS	22

C(C#, CN, PC#)

C1	G	—
C2	H	C1
C3	I	C1
C4	J	C2
C5	K	C4

SC(S#, C#, G)

S1	C1	A
S1	C2	A
S1	C3	A
S1	C5	B
S2	C1	B
S2	C2	C
S2	C4	C
S3	C2	B
S3	C3	C
S3	C4	B
S4	C3	D
S4	C5	A
S5	C2	C
S5	C3	B

s (学号, 姓名, 系, 年龄); c (课号, 课名, 先行课); sc (学号, 课号, 成绩)

1. 查询数学系(MA)全体学生

$$\sigma_{SD=MA}(S)$$

2. 查询学生的姓名和所在的系

$$\pi_{SN, SD}(S)$$

3. 查询年龄小于20岁的学生的学号和姓名

$$\pi_{S\#, SN}(\sigma_{SA < 20}(S))$$

4. 查询选修了 'C1' 课的学生学号和姓名

$$\pi_{S\#, SN}(\sigma_{C\#=C1}(S \bowtie SC)) \text{ 或 } \pi_{S\#, SN}(S) \bowtie \pi_{S\#}(\sigma_{C\#=C1}(SC))$$

更快 因为 S 与 SC 可能很大
而下面这方法 处理的表较小
π 包含去重功能

查找选修 C1 和 C2 的 S#:

$$\pi_{S\#, CN}(SC) \div \pi_{CN}(\sigma_{C\#=C1 \vee C\#=C2}(SC))$$

或:

$$\pi_{S\#}(\sigma_{C\#=C1}(SC)) \cap \pi_{S\#}(\sigma_{C\#=C2}(SC))$$

5. 查询至少选修了一门其直接先行课为

'C1' 课程的学生姓名

$$\pi_{SN}(\pi_{S\#, SN}(S) \bowtie (\pi_{S\#, C\#}(SC) \bowtie \pi_{C\#}(\sigma_{PC\#='C1'}(C)))) \text{ 或 } \pi_{SN}(\sigma_{C\#='C1'}(S \bowtie SC \bowtie C))$$

★ 注意 A 与 (B 与 C) 若 B, C 先接, 一定要加括号

$$\text{或 } \delta(\pi_{SN}(\sigma_{PC\#='C1'}(S \bowtie SC \bowtie C)))$$

S(S#, SN, SD, SA)				
S1	A	CS	20	
S2	B	CS	21	
S3	C	MA	19	
S4	D	CI	19	
S5	E	MA	20	
S6	F	CS	22	

C(C#, CN, PC#)		
C1	G	—
C2	H	C1
C3	I	C1
C4	J	C2
C5	K	C4

SC(S#, C#, G)		
S1	C1	A
S1	C2	A
S1	C3	A
S1	C5	B
S2	C1	B
S2	C2	C
S2	C4	C
S3	C2	B
S3	C3	C
S3	C4	B
S4	C3	D
S4	C5	A
S5	C2	C
S5	C3	B

S (学号, 姓名, 系, 年龄); C (课号, 课名, 先行课); SC (学号, 课号, 成绩)

6. 查询选修了全部课程的学生号码和姓名

要从C表投影, 不从SC中投影是因为并非所有课都被选入SC

$$\pi_{S\#, SN} \left(\left(\pi_{S\#, C\#} (SC) \div \pi_{C\#} (C) \right) \bowtie S \right)$$

7. 将新开课 < 'C6', 'Pascal', '-' > 插入到关系

C中

$$C := C \cup \{ \langle 'C6', 'Pascal', '-' \rangle \}$$

8. 将S1学生的 'C1' 课成绩改为 'B'

$$SC - (\sigma_{S\#='S1' \wedge C\#='C1'} (SC)) \cup ('S1', 'C1', 'B')$$

查询不学C2的学生姓名和年龄:

$$\pi_{SN} \left(\left(\pi_{SN} (S) - \pi_{SN} (\sigma_{C\#='C2'} (SC)) \right) \bowtie \pi_{SN, SN} (S) \right)$$

不能直接在SC中找 C# = C2 的 tuple, 再从中找 S#
应该先找选C2的 S#, 再从所有 S# 中去这部分

Week 13

在数据库的查询处理过程中，以下哪个描述是正确的？

- ☐ A 先生成物理查询计划，再生成逻辑查询计划
- ☒ B 先生成逻辑查询计划，再生成物理查询计划
- ☒ C 生成物理查询计划之前，需要估计运算对象的大小尺寸
- ☐ D 生成逻辑查询计划之前，需要估计运算对象的大小尺寸

在数据库的查询处理过程中，以下哪个描述是正确的？

- ☒ A 生成多个物理查询计划，生成多个逻辑查询计划
- ☐ B 生成一个物理查询计划，生成多个逻辑查询计划
- ☐ C 生成多个物理查询计划，生成一个逻辑查询计划
- ☐ D 生成一个物理查询计划，生成一个逻辑查询计划

在数据库的查询处理过程中，如果构建索引，会对哪个查询计划生成有影响？

- ☐ (A) 只对逻辑查询计划有影响
- ☒ (B) 只对物理查询计划有影响
- ☐ (C) 对物理查询计划和逻辑查询计划都有影响
- ☐ (D) 对物理查询计划和逻辑查询计划都没有影响

以下几个动作是数据库查询执行过程的几个基本步骤，请给出它们执行的正确顺序。

解析SQL语句

估计中间运算结果大小

生成物理查询计划

逻辑优化

生成逻辑查询计划

执行最佳查询计划

- ☐ (A) 顺序为：(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- ☐ (B) 顺序为：(1) (5) (4) (3) (2) (6)
- ☐ (C) 顺序为：(1) (2) (5) (3) (4) (6)
- ☒ (D) 顺序为：(1) (5) (4) (2) (3) (6)

已知关系模式R(A,B)和S(B,C)，有以下两个关系代数运算：

$$Q1: \sigma_{A=1}(R \bowtie S) \quad Q2: (\sigma_{A=1}(R)) \bowtie S$$

- ☒ (A) Q1和Q2产生的结果一样

在关系代数的优化策略中，以下哪个运算符应该尽可能的早做？

- ☒ A Π
- ☐ B $\bowtie$
- ☐ C $\times$
- ☒ D σ

Week 14

数据库事务中包括的操作要么都做，要么都不做，这是事务的什么特性？

- ☒ A 原子性 (Atomicity)
- ☐ B 一致性 (Consistency)
- ☐ C 隔离性 (Isolation)
- ☐ D 持久性 (Durability)

在数据库中，当一个事务提交之后，数据库状态永远的发生了改变，这是事务的什么特性？

- ☐ A 原子性 (Atomicity)
- ☐ B 一致性 (Consistency)
- ☐ C 隔离性 (Isolation)
- ☒ D 持久性 (Durability)

在数据库中，一个事务的执行不能被其他事务干扰，这是事务的什么特性？

- ☐ A 原子性 (Atomicity)
- ☐ B 一致性 (Consistency)
- ☒ C 隔离性 (Isolation)
- ☐ D 持久性 (Durability)

以下哪个命令表示事务的结束？

- ☐ A Transaction
- ☒ B Commit
- ☒ C Rollback
- ☐ D End Transaction

Consider a system that uses pure undo logging. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>; <T1,A,5>; <START T2>; <T1,B,1>; <COMMITT1>; <T2,B,11>;
<T2,C,8>;<COMMIT T2>; <START T3>; <T3,A,10>; <START T4>;
<T4,A,11>, <T3,C,7>;<T4,B,22>

The last four actions in the schedule were incrementing each object by 1(e.g.<T4,A,11> was updating A to 12).

If finished the system recovery, what are the values on disk for each of the database elements A, B and C?

A: [填空1] B: [填空2] C: [填空3]

作答

1	10
2	22
3	7

Consider a system that uses pure undo logging. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>; <T1,A,5>; <START T2>;
<T1,B,1>; <COMMITT1>; <T2,B,11>;
<T2,C,8>;<COMMIT T2>; <START T3>;
<T3,A,10>; <START T4>; <T4,A,11>,
<T3,C,7>;<T4,B,22>

The last four actions in the schedule were incrementing each object by 1(e.g.<T4,A,11> was updating A to 12).

What are the all of the possible values on disk for each of the database elements A?

- ☐ A 5, 10, 11, 12
- ☒ B 10, 11, 12
- ☐ C 11, 12
- ☐ D 12

提交

Consider a system that uses pure undo logging. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>; <T1,A,5>; <START T2>;
 <T1,B,1>; <COMMIT T1>; <T2,B,11>;
 <T2,C,8>; <COMMIT T2>; <START T3>;
 <T3,A,10>; <START T4>; <T4,A,11>;
 <T3,C,7>; <T4,B,22>

The last four actions in the schedule were incrementing each object by 1 (e.g. <T4,A,11> was updating A to 12).

What are the all of the possible values on disk for each of the database elements **B**?

- ☐ A 1, 11, 22, 23
☐ B 11, 22, 23
☒ C 22, 23
☐ D 23

✓ 正确

Consider a system that uses pure undo logging. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>; <T1,A,5>; <START T2>;
 <T1,B,1>; <COMMIT T1>; <T2,B,11>;
 <T2,C,8>; <COMMIT T2>; <START T3>;
 <T3,A,10>; <START T4>; <T4,A,11>;
 <T3,C,7>; <T4,B,22>

The last four actions in the schedule were incrementing each object by 1 (e.g. <T4,A,11> was updating A to 12).

What are the all of the possible values on disk for each of the database elements **C**?

- ☒ A 8, 7
☐ B 8
☐ C 7
☐ D 以上都不是

✓ 正确

Consider a system that uses pure redo logging. The initial database state was A=0,B=1,C=2. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>; <T1,A,5>; <START T2>; <T1,B,1>; <COMMIT T1>; <T2,B,11>;
 <T2,C,8>; <COMMIT T2>; <CKPT>; <START T3>; <T3,A,10>; <START T4>;
 <T4,A,11>; <T3,C,7>; <T4,B,22>

If finished the system recovery, what are the values on disk for each of the database elements A, B and C?

A: [填空1] B: [填空2] C: [填空3]

1	5
2	11
3	8

(注: CKPT 后面的都没有 commit, 不用 redo)

Consider a system that uses pure **redo logging**. The initial database state was $A=0, B=1, C=2$. After a system crash, we find the following log entries on disk:

```
<START T1>; <T1,A,5>; <START T2>;
<T1,B,1>; <COMMIT T1>; <T2,B,11>;
<T2,C,8>; <COMMIT T2>; <CKPT>; <START
T3>; <T3,A,10>; <START T4>; <T4,A,11>;
<T3,C,7>; <T4,B,22>
```

Consider a system that uses pure **redo logging**. The initial database state was $A=0, B=1, C=2$. After a system crash, we find the following log entries on disk:

```
<START T1>; <T1,A,5>; <START T2>;
<T1,B,1>; <COMMIT T1>; <T2,B,11>;
<T2,C,8>; <COMMIT T2>; <CKPT>; <START
T3>; <T3,A,10>; <START T4>; <T4,A,11>;
<T3,C,7>; <T4,B,22>
```

What are the all of the possible values on disk for each of the database elements **A**?

☐ A 0, 5, 10, 11

☐ B 0

☒ C 5

☐ D 0, 5

✓ 正确

What are the all of the possible values on disk for each of the database elements **B**?

☐ A 1, 11, 22

☐ B 1, 11

☐ C 1

☒ D 11

✓ 正确

Consider a system that uses pure redo logging. The initial database state was $A=0, B=1, C=2$. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>; <T1,A,5>; <START T2>;
 <T1,B,1>; <COMMIT T1>; <T2,B,11>;
 <T2,C,8>; <COMMIT T2>; <CKPT>; <START T3>;
 <T3,A,10>; <START T4>; <T4,A,11>;
 <T3,C,7>; <T4,B,22>

What are the all of the possible values on disk for each of the database elements B?

☐ A 1, 11, 22

☐ B 1, 11

☐ C 1

☒ D 11

✓正确

(没有 CKPT) :

Consider a system that uses pure redo logging. The initial database state was $A=0, B=1, C=2$. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>; <T1,A,5>; <START T2>;
 <T1,B,1>; <COMMIT T1>; <T2,B,11>;
 <T2,C,8>; <COMMIT T2>; <CKPT>; <START T3>;
 <T3,A,10>; <START T4>; <T4,A,11>;
 <T3,C,7>; <T4,B,22>

What are the all of the possible values on disk for each of the database elements B?

☐ A 1, 11, 22

☒ B 1, 11

☐ C 1

☐ D 11

✓正确

Consider a system that uses undo-redo logging. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>	<COMMIT T2>
<T1,A,5,0>	<END CKPT>
<START T2>	<START T3>
<T1,B,1,2>	<T3,A,0,10>
<COMMIT T1>	<START T4>
<T2,B,2,3>	<T4,A,10,11>
<START CKPT(T2)>	<T3,C,9,7>
<T2,C,8,9>	<T4,B,3,22>

If finished the system recovery, what are the values on disk for each of the database elements A, B and C?

A: [填空1]

B: [填空2]

C: [填空3]

作答

答案: 0、3、9

Consider a system that uses undo-redo logging. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>	<COMMIT T2>
<T1,A,5,0>	<END CKPT>
<START T2>	<START T3>
<T1,B,1,2>	<T3,A,0,10>
<COMMIT T1>	<START T4>
<T2,B,2,3>	<T4,A,10,11>
<START CKPT(T2)>	<T3,C,9,7>
<T2,C,8,9>	<T4,B,3,22>

What are the all of the possible values on disk for each of the database elements **A**?

- ☐ A 5,0,10,11
- ☒ B 0,10,11
- ☐ C 10,11
- ☐ D 11

✓ 正确

Consider a system that uses undo-redo logging. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>	<COMMIT T2>
<T1,A,5,0>	<END CKPT>
<START T2>	<START T3>
<T1,B,1,2>	<T3,A,0,10>
<COMMIT T1>	<START T4>
<T2,B,2,3>	<T4,A,10,11>
<START CKPT(T2)>	<T3,C,9,7>
<T2,C,8,9>	<T4,B,3,22>

What are the all of the possible values on disk for each of the database elements **B**?

- ☐ A 1,2,3,22
- ☐ B 2,3,22
- ☒ C 3,22
- ☐ D 22

✓ 正确

Consider a system that uses undo-redo logging. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>	<COMMIT T2>
<T1,A,5,0>	<END CKPT>
<START T2>	<START T3>
<T1,B,1,2>	<T3,A,0,10>
<COMMIT T1>	<START T4>
<T2,B,2,3>	<T4,A,10,11>
<START CKPT(T2)>	<T3,C,9,7>
<T2,C,8,9>	<T4,B,3,22>

What are the all of the possible values on disk for each of the database elements **C**?

- ☒ A 8, 9, 7
- ☐ B 9, 7
- ☐ C 7
- ☐ D 以上都不正确

✓ 正确

Consider a system that uses undo-redo logging. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>	<COMMIT T2>
<T1,A,5,0>	<END CKPT>
<START T2>	<START T3>
<T1,B,1,2>	<T3,A,0,10>
<COMMIT T1>	<START T4>
<T2,B,2,3>	<T4,A,10,11>
<START CKPT(T2)>	<T3,C,9,7>
<T2,C,8,9>	<T4,B,3,22>

Which, if any, transactions will need to be redone and undone in the recovery process?

Transactions to Redo: [填空1]

Transaction to Undo: [填空2]

作答

1

T2

2

T3,T4/T3, T4/T3 T4



思考题

Consider a system that uses undo-redo logging. After a system crash, we find the following log entries on disk:

<START T1>	<COMMIT T2>
<T1,A,5,0>	<END CKPT>
<START T2>	<START T3>
<T1,B,1,2>	<T3,A,0,10>
<COMMIT T1>	<START T4>
<T2,B,2,3>	<T4,A,10,11>
<START CKPT(T2)>	<T3,C,9,7>
<T2,C,8,9>	<T4,B,3,22>

How would your answers above if <END CKPT> were not present in the log?

Week 15

以下哪一种写法表示的是事务的调度 (Schedule) ?

☐ A $T1 = R1(C) R1(A) W1(C) R1(B) W1(D) W1(B) R1(A)$

☒ B $S1 = W3(A) R1(B) R2(A) R4(D) W1(B) R4(A) W2(B) W1(D) R4(B)$

☐ C $T2 = R1(C) W1(D) W1(B) \quad T3 = R2(A) W2(D) W2(B)$

☒ D $S2 = W3(A) R1(B) W1(D) W1(B) R2(A) W2(B) R4(D) R4(A) R4(B)$

以下哪一个调度是串行调度 (Serial Schedule) ?

☐ A $T1 = R1(C) R1(A) W1(C) R1(B) W1(D) W1(B) R1(A)$

☐ B $S1 = W3(A) R1(B) R2(A) R4(D) W1(B) R4(A) W2(B) W1(D) R4(B)$

☐ C $T2 = R1(C) W1(D) W1(B) \quad T23 = R2(A) W2(D) W2(B)$

☒ D $S2 = W3(A) R1(B) W1(D) W1(B) R2(A) W2(B) R4(D) R4(A) R4(B)$

以下哪一个调度可以保证数据库的一致性?

☒ A

$T1: A=A+100, \quad B=B-100$ $T2: \quad A=1.06*A, \quad B=1.06*B$
--

☐ B

$T1: A=A+100, \quad B=B-100$ $T2: \quad A=1.06*A, B=1.06*B$
--

☒ C

$T1: \quad \quad \quad B=B-100, A=A+100$ $T2: B=1.06*B, A=1.06*A,$

以下调度的哪个部分应该在优先图中出现？

$S = W3(\text{A}) R1(\text{B}) R2(\text{A}) R1(\text{D}) R2(\text{B}) W4(\text{A}) R1(\text{A}) R3(\text{D}) W4(\text{B})$

☒ A $T3 \rightarrow T2 \rightarrow T4 \rightarrow T1$

☐ B $T1 \rightarrow T2 \rightarrow T4$

☐ C $T1 \rightarrow T3$

✓ if

What transactions are well-formed?

☐ A $S1 = l1(\text{A}) l1(\text{B}) r1(\text{A}) w1(\text{B}) l2(\text{B}) u1(\text{A}) u1(\text{B}) r2(\text{B}) w2(\text{B}) u2(\text{B}) l3(\text{B}) r3(\text{B}) u3(\text{B})$

☐ B $S2 = l1(\text{A}) r1(\text{A}) w1(\text{B}) u1(\text{A}) u1(\text{B}) l2(\text{B}) r2(\text{B}) w2(\text{B}) l3(\text{B}) r3(\text{B}) u3(\text{B})$

☐ C $S3 = l1(\text{A}) r1(\text{A}) u1(\text{A}) l1(\text{B}) w1(\text{B}) u1(\text{B}) l2(\text{B}) r2(\text{B}) w2(\text{B}) u2(\text{B}) l3(\text{B}) r3(\text{B}) u3(\text{B})$

答案: AC

What schedules are legal?

☐ A $S1 = l1(\text{A}) l1(\text{B}) r1(\text{A}) w1(\text{B}) l2(\text{B}) u1(\text{A}) u1(\text{B}) r2(\text{B}) w2(\text{B}) u2(\text{B}) l3(\text{B}) r3(\text{B}) u3(\text{B})$

☐ B $S2 = l1(\text{A}) r1(\text{A}) w1(\text{B}) u1(\text{A}) u1(\text{B}) l2(\text{B}) r2(\text{B}) w2(\text{B}) l3(\text{B}) r3(\text{B}) u3(\text{B})$

☐ C $S3 = l1(\text{A}) r1(\text{A}) u1(\text{A}) l1(\text{B}) w1(\text{B}) u1(\text{B}) l2(\text{B}) r2(\text{B}) w2(\text{B}) u2(\text{B}) l3(\text{B}) r3(\text{B}) u3(\text{B})$

答案: C

以下哪几个事务是Well-formed transactions?

☒ A $T = l(\text{A}) r(\text{A}) u(\text{A}) l(\text{B}) w(\text{B}) u(\text{B}) l(\text{C}) w(\text{C}) u(\text{C})$

☒ B $T = l(\text{A}) l(\text{B}) r(\text{A}) w(\text{B}) l(\text{C}) u(\text{B}) w(\text{C}) u(\text{C}) u(\text{A})$

以下哪几个事务是Well-formed transactions?

☐ A $T = l(A) \ l(B) \ r(A) \ w(B) \ u(B) \ l(C) \ w(C) \ u(C)$

☒ B $T = l(A) \ r(A) \ l(B) \ w(B) \ l(C) \ u(B) \ w(C) \ u(C) \ u(A)$

以下哪几个调度满足合法调度(Legal scheduler)的规则?

☒ A $S = l_1(A) \ r_1(A) \ l_2(B) \ r_2(B) \ u_2(B) \ l_1(B) \ w_1(B) \ u_1(B) \ l_3(B) \ u_1(A) \ r_3(B) \ u_3(B)$

☒ B $S = l_1(A) \ l_2(B) \ r_2(B) \ u_2(B) \ r_1(A) \ l_1(B) \ w_1(B) \ u_1(B) \ l_3(B) \ u_1(A) \ r_3(B) \ u_3(B)$

以下哪几个调度满足合法调度(Legal scheduler)的规则?

☒ A $S = l_1(A) \ r_1(A) \ l_1(B) \ w_1(B) \ u_1(B) \ u_1(A) \ l_2(B) \ r_2(B) \ u_2(B) \ l_3(B) \ r_3(B) \ u_3(B)$

☐ B $S = l_1(A) \ r_1(A) \ l_1(B) \ w_1(B) \ l_2(B) \ u_1(B) \ u_1(A) \ r_2(B) \ u_2(B) \ l_3(B) \ r_3(B) \ u_3(B)$

以下哪几个事务满足两段锁协议?

☐ A $T = l(A) \ r(A) \ u(A) \ l(B) \ w(B) \ u(B) \ l(C) \ w(C) \ u(C)$

☒ B $T = l(A) \ l(B) \ r(A) \ w(B) \ l(C) \ u(B) \ w(C) \ u(C) \ u(A)$

以下哪几个事务满足两段锁协议?

☐ A $T = l(A) \ l(B) \ r(A) \ w(B) \ u(B) \ l(C) \ w(C) \ u(C)$

☒ B $T = l(A) \ r(A) \ l(B) \ w(B) \ l(C) \ u(B) \ w(C) \ u(C) \ u(A)$

For each of the following schedules, answer the questions below:

$S_b = W_3(A) R_1(B) R_2(A) R_4(D) W_1(B) R_4(A) W_2(B) R_1(D) R_4(B)$

(a) What is the precedence graph for the schedule S_b ?

(b) Is the schedule conflict serializable? If so, show all equivalent serial transaction orders. If not, describe why not.

(a)

A: $T_3 \rightarrow T_2, T_3 \rightarrow T_4$

B: $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$

D: 无

$Pl(S_b)$: $T_3 \searrow$
 $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$

(b) 是冲突可串行化调度

等价串行化调度:

$T_1 \rightarrow T_3 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$

$T_3 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$

For each of the following schedules, answer the questions below:

$S_a = W_3(A) R_1(B) R_2(A) R_4(D) W_1(B) R_4(A) W_2(B) W_1(D) R_4(B)$

(a) What is the precedence graph for the schedule S_a ?

(b) Is the schedule conflict serializable? If so, show all equivalent serial transaction orders. If not, describe why not.

(a)

A: $T_3 \xrightarrow{\nearrow} T_4$
 $T_3 \rightarrow T_2$

B: $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$

D: $T_4 \rightarrow T_1$

$Pl(S_a)$: $T_3 \searrow$
 $T_1 \nearrow T_2 \rightarrow T_4$ (b)

S_a 不是冲突可串行调度 它的优先图中有环



Example of Theorem Application



For each of the following schedules, answer the questions below:

$S_b = W_3(\mathbf{A})R_1(\mathbf{B})R_2(\mathbf{A})R_1(\mathbf{D})W_1(\mathbf{B})R_4(\mathbf{A})W_2(\mathbf{B})R_4(\mathbf{D})R_3(\mathbf{D})R_4(\mathbf{B})$

(a) What is the precedence graph for the schedule S_b ?

(b) Is the schedule conflict serializable? If so, show all equivalent serial transaction orders. If not, describe why not.

(a) A: $T_3 \rightarrow T_2, T_2 \rightarrow T_4$

B: $T_1 \rightarrow T_2, T_2 \rightarrow T_4$

D: 无

PLS: $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$
 $T_3 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$

(b)

由于 PLS 无环, 故

是冲突可串行化调度

所有等价的串行调度:

$T_1 \rightarrow T_3 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$

$T_3 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$

^

